

Capítulo 5

Serie de Fourier de Tiempo Continuo

Versión 2026.08.10

5.1. Las señales como vectores: producto interno y ortogonalidad

Antes de adentrarnos en el formalismo, conviene detenernos en una idea que organiza buena parte de lo que sigue: **las señales son vectores**. El espacio donde viven es un espacio vectorial en el sentido más estricto del álgebra lineal, y todas las nociones geométricas que ya nos resultan familiares —norma, ángulo, similitud, ortogonalidad, proyección— se trasladan a él con cambios mínimos. Vale la pena hacer este puente despacio: el resultado es un mapa común en el que muchas herramientas que parecen separadas se reconocen como instancias del mismo aparato.

En álgebra lineal pensamos un vector como una lista ordenada de números: $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Cada índice i etiqueta una coordenada, y el vector queda completamente determinado al especificar el valor que toma en cada uno de esos n índices. Una señal $x(t)$ no es esencialmente distinta. También está determinada por el valor que toma en cada uno de sus índices, solo que ahora el índice no recorre un conjunto finito $\{1, 2, \dots, n\}$, sino un conjunto continuo: el de los instantes de tiempo t . Donde antes había n coordenadas, ahora hay una coordenada por cada instante.

Esta lectura sugiere que una señal es un vector de *infinitas* dimensiones. Y, en efecto, lo es. El espacio donde viven las señales (con ciertas condiciones técnicas que aquí no nos preocupan) es un espacio vectorial.

Conviene tener a la vista qué condiciones se cumplen detrás de esa frase. Tanto la suma de dos señales como el producto por un escalar dan otra señal. Existen la señal nula y la opuesta de cada señal. Y las propiedades algebraicas habituales —asociatividad, conmutatividad, distributividad— se cumplen como uno espera. Lo que cambia respecto del caso finito no es la naturaleza del espacio, sino su tamaño.

Una vez aceptado que las señales son vectores, las nociones geométricas que aprendimos en $\mathbb{R}^n$ se trasladan con naturalidad. La pieza central es una operación —el **producto interno**— que toma dos vectores y devuelve un escalar. A partir de ella se construyen la longitud (o norma) de un vector y el ángulo entre dos vectores —incluida la ortogonalidad como caso particular—. El coseno de ese ángulo ofrece además una medida de similitud entre vectores, y combinando coseno y norma se obtiene la proyección de un vector sobre otro. En $\mathbb{R}^n$ adopta la forma del producto escalar familiar, una suma sobre las coordenadas; en el espacio de señales, esa suma sobre coordenadas discretas se transforma en una integral sobre el índice continuo, pero la idea estructural es la misma: una operación que combina dos vectores en un escalar y respeta linealidad, simetría y positividad. *Producto interno* es el término que abarca ambos casos —el discreto y el continuo— bajo esa misma idea.

El paralelismo no se agota en los objetos; alcanza también a las operaciones que se hacen sobre ellos. En álgebra lineal, una matriz A transforma un vector $\vec{x}$ en otro vector $\vec{y} = A\vec{x}$, codificando una regla lineal. En el mundo de las señales, los *sistemas* cumplen exactamente ese papel: un sistema lineal recibe una señal

de entrada $x(t)$ y produce una señal de salida $y(t)$, respetando la estructura vectorial. Una EDLCC juega el mismo rol que jugaba la matriz: es una forma compacta de especificar un operador lineal sobre el espacio de señales —la regla que transforma vectores de entrada en vectores de salida—.

Adoptar esta perspectiva tiene una consecuencia práctica importante: muchos resultados que aparecerán a lo largo del texto, y que pueden parecer trucos analíticos ingeniosos, son en realidad versiones continuas de teoremas que ya conocemos. La descomposición de una señal periódica en serie de Fourier es un cambio de base. La transformada de Fourier es otro cambio de base, particularmente afortunado porque diagonaliza una clase muy amplia de sistemas. La convolución es una forma de producto matriz-vector. Los polos y ceros de una función de transferencia son primos cercanos de los autovalores de una matriz. Nada de esto se desarrollará aquí en su forma más general; la intención es solamente sembrar la intuición de que cuando manipulemos integrales, derivadas y transformadas, no estaremos abandonando el terreno familiar del álgebra lineal, sino caminando sobre él en un espacio más amplio.

Empezamos por la pieza más básica de ese mapa. El Capítulo 4 mostró que los sistemas LIT están descriptos por su respuesta al impulso $h(t)$: esa señal lo determina por completo, y la salida ante cualquier entrada se obtiene por convolución. La descripción es exacta, pero al cambiar de entrada hay que rehacer la convolución desde cero. El presente capítulo desarrolla un camino alternativo, que organiza la información de otra manera; la primera pieza de ese camino —la herramienta geométrica que habilita el resto— es la que esta sección introduce. En concreto: se repasa el producto interno en $\mathbb{R}^n$ —para fijar notación—, se traduce al espacio de señales, y se verifica que el sistema exponencial armónico —las exponenciales complejas cuya frecuencia es múltiplo entero de una fundamental— es ortogonal sobre cualquier período. Sobre esa base se construirá, en las secciones siguientes, la serie de Fourier.

5.1.1. Repaso: producto interno en $\mathbb{R}^n$

El producto interno canónico en $\mathbb{R}^n$ asocia a cada par de vectores $\vec{u} = (u_1, \dots, u_n)$, $\vec{v} = (v_1, \dots, v_n)$ el número real

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{k=1}^n u_k v_k. \quad (5.1)$$

A partir de él se construyen los conceptos geométricos del espacio: la **norma** $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$ mide la longitud del vector, y la **ortogonalidad** entre dos vectores queda definida por la condición $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$, que coincide con el ángulo recto para vectores de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Otra forma equivalente de escribir el producto interno, que hace más visible su contenido geométrico, es

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta, \quad (5.2)$$

donde θ es el ángulo entre los dos vectores. En esta forma se ve que el producto interno mezcla tres ingredientes —las longitudes de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, y el coseno del ángulo entre ellos— y permite recuperar cualquiera de esos ingredientes a partir de los otros.

El que nos interesa recuperar es el coseno, porque está asociado a la **proyección** de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$: el vector que se obtiene al bajar una perpendicular desde $\vec{v}$ hasta la recta sostenida por $\vec{u}$. La longitud de esa proyección es $\|\vec{v}\| \cos \theta$, y al despejar ese factor de (5.2) queda

$$\|\vec{v}\| \cos \theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|}. \quad (5.3)$$

Tenemos así la longitud del vector proyección, pero todavía no su dirección. Para reconstruir el vector completo hay que multiplicar esa longitud por un vector de magnitud unitaria que apunte en la dirección de $\vec{u}$, es decir, por $\vec{u}/\|\vec{u}\|$. Juntando ambas piezas se llega a la fórmula de la proyección:

$$\vec{v}_{\parallel \vec{u}} = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}. \quad (5.4)$$

La igualdad de la derecha es la forma compacta que conviene tener a mano: para proyectar $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$ alcanza con calcular un producto interno y reescalar $\vec{u}$ por el factor $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle / \|\vec{u}\|^2$.

La utilidad operativa del producto interno aparece al *descomponer* un vector sobre una base. Si $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ es una base ortogonal —es decir, $\langle \vec{e}_k, \vec{e}_m \rangle = 0$ para $k \neq m$ —, todo vector $\vec{v}$ se escribe de manera única como

$$\vec{v} = \sum_{k=1}^n c_k \vec{e}_k, \quad c_k = \frac{\langle \vec{v}, \vec{e}_k \rangle}{\|\vec{e}_k\|^2}. \quad (5.5)$$

Cada coeficiente c_k pesa a $\vec{e}_k$ en la descomposición; el vector **proyección** de $\vec{v}$ sobre $\vec{e}_k$ es $c_k \vec{e}_k$. Lo decisivo de la ortogonalidad es que el cálculo de c_k involucra únicamente a $\vec{v}$ y a $\vec{e}_k$: los demás vectores de la base no entran en la fórmula. Si se agrega un nuevo eje $\vec{e}_{n+1}$ ortogonal a todos los anteriores, los coeficientes ya calculados quedan intactos. Esa independencia entre proyecciones es la propiedad que hace manejable la descomposición, y la que se buscará replicar al extender la idea al espacio de señales. La figura 5.1 ilustra el caso $n = 2$.

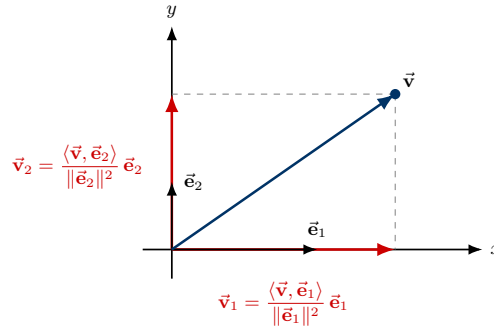


Figura 5.1: Proyección de un vector $\vec{v}$ sobre una base ortogonal $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ en $\mathbb{R}^2$ (ortogonal, no unitaria). Cada proyección $\vec{v}_k$ se calcula de forma independiente: en la fórmula solo aparecen $\vec{v}$ y el correspondiente $\vec{e}_k$.

Versión compleja. Cuando los vectores tienen entradas complejas, la fórmula ingenua $\sum_k u_k v_k$ pierde una propiedad esencial: $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$ deja de ser real no negativo y la interpretación como cuadrado de la longitud se desarma. La corrección consiste en conjugar el segundo argumento:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{k=1}^n u_k \overline{v_k}. \quad (5.6)$$

Ahora $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \sum_k |v_k|^2 \geq 0$ y la norma vuelve a medir una longitud. La convención de conjugar en el segundo argumento acompaña al uso de $\bar{z}$ adoptado en el Capítulo 2 y se conservará cuando el producto interno se extienda a señales complejas.

Espacio con producto interno

Un **producto interno** sobre un espacio vectorial asocia a cada par $(\vec{u}, \vec{v})$ un escalar $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ que cumple:

- (i) *Linealidad en el primer argumento:* $\langle \alpha \vec{u} + \beta \vec{w}, \vec{v} \rangle = \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$.
- (ii) *Simetría conjugada:* $\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}$.
- (iii) *Positividad:* $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0$, con igualdad solo si $\vec{v} = \vec{0}$.

La estructura geométrica del espacio —distancia, ángulo, ortogonalidad, proyección— se reconstruye íntegramente a partir de estas tres propiedades.

5.1.2. Producto interno entre señales

El paso siguiente es trasladar la fórmula del producto interno al espacio de señales. La traducción es la que ya se anticipó: a una señal $x(t)$ sobre un intervalo $[t_1, t_2]$ se la lee como un objeto de infinitas componentes —el valor $x(t)$ en cada t — indexadas por un parámetro continuo. La suma $\sum_k u_k \bar{v}_k$ de $\mathbb{C}^n$, que recorría todas las componentes, se reemplaza por una integral en t .

Producto interno entre señales

Sobre un intervalo $[t_1, t_2]$, el **producto interno** entre dos señales $x(t)$ e $y(t)$ es

$$\langle x, y \rangle = \int_{t_1}^{t_2} x(t) \overline{y(t)} dt. \quad (5.7)$$

La **norma cuadrática** de x sobre el intervalo es

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt, \quad (5.8)$$

es decir, la energía de x sobre el intervalo. Dos señales son **ortogonales en** $[t_1, t_2]$ si $\langle x, y \rangle = 0$.

Hay un aspecto de esta definición que no tiene análogo en $\mathbb{R}^n$: el producto interno entre señales **depende del intervalo de integración**. Un mismo par de señales puede ser ortogonal sobre $[0, T_0]$ y dejar de serlo sobre $[0, T_0/2]$, porque cambia el rango sobre el que se acumulan las contribuciones positivas y negativas del producto $x(t) \overline{y(t)}$. La especificación del intervalo es, en consecuencia, parte constitutiva de la propia definición del producto.

La norma cuadrática se conecta además con un concepto ya conocido: la integral $\int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$ es la energía de la señal restringida al intervalo, definida en la Subsección 3.2.3. Si el intervalo es un período de una señal periódica, el cociente $\|x\|^2/T_0$ recupera la potencia media. *Norma* y *energía* miran el mismo objeto desde dos ángulos: el geométrico y el físico.

Convergencia de la integral

La definición del producto interno requiere que la integral $\int_{t_1}^{t_2} x(t) \overline{y(t)} dt$ esté bien definida. Para las señales que aparecen en este libro —sinusoides, pulsos, ondas cuadradas, triangulares— sobre intervalos acotados, esa integral siempre converge: no hay que verificar nada caso por caso.

5.1.3. Ortogonalidad entre exponenciales armónicas

Hasta aquí tenemos el producto interno entre señales y la noción de ortogonalidad asociada. Falta una pregunta concreta: ¿qué señales nos van a servir de *ejes* sobre los cuales descomponer otras señales? La respuesta que da este capítulo —y de la que saldrá la serie de Fourier— es el conjunto de las exponenciales complejas cuyas frecuencias son múltiplos enteros de una frecuencia básica. Vamos a ver primero qué son y, después, a verificar que en efecto son ortogonales entre sí.

Empecemos fijando un período $T_0 > 0$ y llamando $\omega_0 = 2\pi/T_0$ a la frecuencia angular asociada. La exponencial *fundamental* es $e^{j\omega_0 t}$: en el plano complejo, un punto que da exactamente una vuelta antihoraria a lo largo del intervalo $[0, T_0]$. A partir de ella, las **exponenciales armónicas** se definen como las exponenciales complejas cuya frecuencia es un múltiplo entero de ω_0 ,

$$e^{jk\omega_0 t}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

El entero k se lee de dos maneras complementarias. Su *signo* indica el sentido de giro: $k > 0$ corresponde a rotación antihoraria y $k < 0$, a rotación horaria (como en el Capítulo 2). El *módulo* de k cuenta cuántas

vueltas completas da la exponencial sobre el período T_0 : el armónico de orden k completa $|k|$ vueltas. La figura 5.2 muestra los seis primeros armónicos como hélices en 3D, donde estas dos lecturas se ven a la vez.

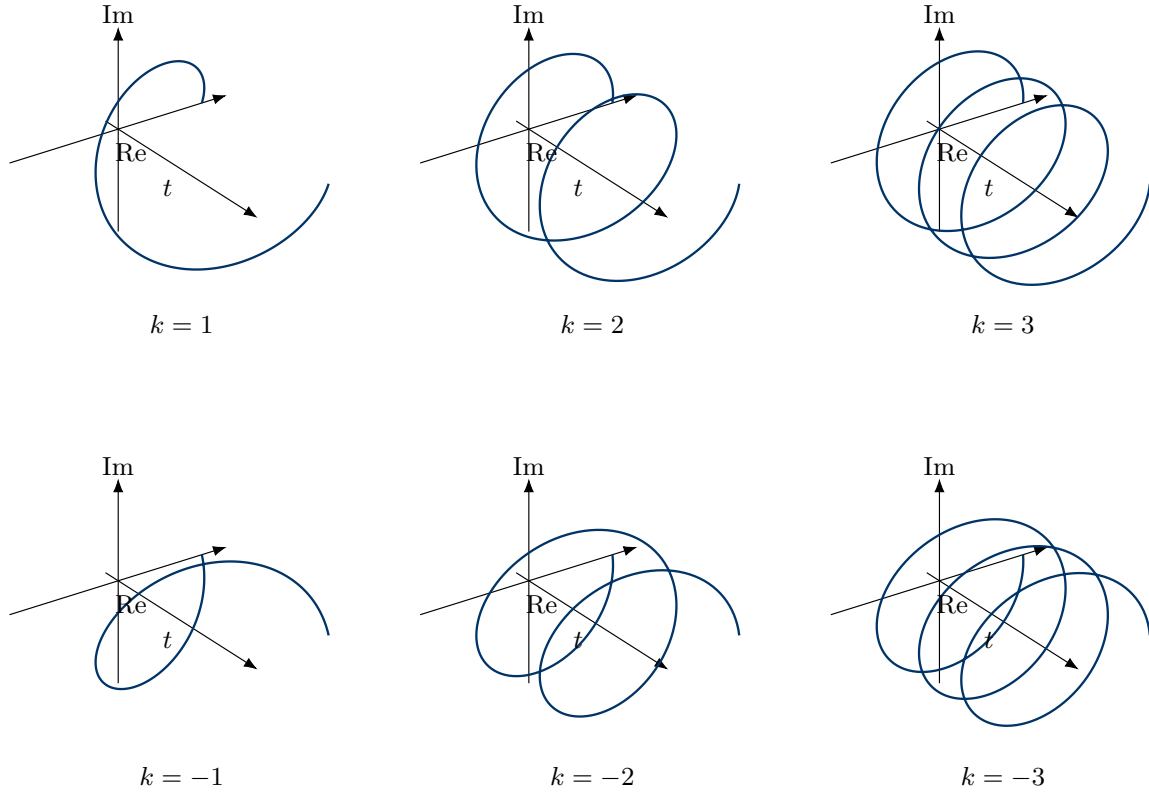


Figura 5.2: Las seis primeras exponenciales armónicas $e^{jk\omega_0 t}$ trazadas como hélices sobre un período T_0 , con $\omega_0 = 2\pi$ y $T_0 = 1$. Fila superior: $k > 0$ (rotación antihoraria). Fila inferior: $k < 0$ (rotación horaria, hélice espejada). El armónico de orden k completa $|k|$ vueltas sobre T_0 .

Ortogonalidad exponencial

Sobre cualquier intervalo de longitud T_0 , para enteros $n, m \in \mathbb{Z}$:

$$\int_{T_0} e^{jn\omega_0 t} \overline{e^{jm\omega_0 t}} dt = \int_{T_0} e^{j(n-m)\omega_0 t} dt = \begin{cases} T_0, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases} \quad (5.9)$$

Demostración. Llamemos $k = n - m$ al entero diferencia entre los índices, de modo que la integral del medio en (5.9) se reescribe como $\int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t} dt$. Hay que distinguir dos casos según el valor de k .

Si $k = 0$, el integrando es $e^{j0\omega_0 t} = 1$ sobre todo el intervalo, así que la integral es simplemente T_0 .

Si $k \neq 0$, calculamos la primitiva de $e^{jk\omega_0 t}$ y evaluamos en los extremos:

$$\int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t} dt = \left[\frac{e^{jk\omega_0 t}}{jk\omega_0} \right]_0^{T_0} = \frac{1}{jk\omega_0} [e^{jk\omega_0 T_0} - 1].$$

Reemplazando $\omega_0 T_0 = 2\pi$ en el exponente, queda $e^{jk\omega_0 T_0} = e^{j2\pi k}$, que vale 1 para todo entero k (una rotación por un múltiplo entero de 2π devuelve al punto de partida). El corchete se anula y la integral es 0.

Una manera más visual de entender el caso $k \neq 0$: la exponencial $e^{jk\omega_0 t}$ es un punto que gira alrededor del origen del plano complejo a medida que t avanza, y completa $|k|$ vueltas enteras sobre el intervalo $[0, T_0]$. Integrar esa exponencial equivale a ir sumando los puntos visitados a lo largo del recorrido. Cuando las vueltas son enteras, esos puntos se distribuyen simétricamente alrededor del origen y al sumarlos se cancelan unos con otros. La única excepción es $k = 0$: ahí la exponencial no gira —vale constantemente 1— y la integral devuelve la longitud del intervalo.

Ejemplo. Tomemos $T_0 = 1$, de modo que $\omega_0 = 2\pi$, y calculemos el producto interno entre $x_1(t) = e^{j2\pi t}$ y $x_2(t) = e^{j4\pi t}$ sobre $[0, 1]$ aplicando la definición de (5.7):

$$\langle x_1, x_2 \rangle = \int_0^1 e^{j2\pi t} \overline{e^{j4\pi t}} dt.$$

El conjugado de $e^{j4\pi t}$ es $e^{-j4\pi t}$, y los dos exponentes se combinan en uno solo:

$$e^{j2\pi t} \cdot e^{-j4\pi t} = e^{j(2\pi - 4\pi)t} = e^{-j2\pi t}.$$

Calculamos la primitiva e integramos:

$$\int_0^1 e^{-j2\pi t} dt = \left[\frac{e^{-j2\pi t}}{-j2\pi} \right]_0^1 = \frac{1}{-j2\pi} (e^{-j2\pi} - e^0) = \frac{1}{-j2\pi} (1 - 1) = 0,$$

donde usamos $e^{-j2\pi} = 1$ (una vuelta completa por el plano complejo devuelve al punto de partida). En conclusión, $\langle x_1, x_2 \rangle = 0$: las dos exponenciales armónicas son ortogonales sobre $[0, 1]$, en línea con el caso $n \neq m$ de (5.9).

Volvamos a la pregunta con la que abrimos la subsección: ¿qué señales nos sirven de ejes para descomponer otras señales? La ortogonalidad recién verificada deja a las exponenciales armónicas en condiciones de cumplir ese rol: como ocurre con los $\{\vec{e}_k\}$ de una base ortogonal de $\mathbb{R}^n$, son mutuamente ortogonales y, en consecuencia, linealmente independientes. A partir de aquí hablaremos, entonces, de la *base armónica* del espacio de señales periódicas de período T_0 , refiriéndonos con ese nombre al conjunto $\{e^{jk\omega_0 t}\}_{k \in \mathbb{Z}}$.

Por qué la base armónica y no otra

En el espacio de señales hay otras familias ortogonales que podrían usarse como base, cada una con su dominio de uso habitual: los polinomios de Legendre y de Chebyshev aparecen en problemas de aproximación, las funciones de Walsh en telecomunicaciones, las wavelets en análisis tiempo-frecuencia. Este libro, sin embargo, trabaja exclusivamente con la base armónica, y la razón tiene que ver con los sistemas LIT.

Cuando una exponencial compleja $e^{j\omega t}$ entra a un sistema LIT, lo que sale es otra exponencial de la misma frecuencia, multiplicada por un factor complejo que ajusta su amplitud y su fase. Es decir: la forma exponencial se conserva al atravesar el sistema. Las sinusoides reales heredan esta misma propiedad de manera automática, porque cada una se escribe como combinación de exponenciales complejas. Esa propiedad, formalizada más adelante en la Sección 5.5, es lo que convierte a las exponenciales armónicas en la base natural para estudiar los sistemas LIT.

Con esto la sección queda completa. Lo que se construyó a lo largo de ella es un pequeño aparato geométrico para trabajar con señales: un producto interno —la integral de $x(t) \overline{y(t)}$ sobre el intervalo— con el que se mide energía y se define ortogonalidad, y la verificación de que las exponenciales armónicas $e^{jk\omega_0 t}$ son ortogonales entre sí sobre cualquier período. La sección siguiente usa ese aparato para escribir una señal periódica como superposición de exponenciales armónicas, calculando los coeficientes uno por uno gracias a la ortogonalidad recién verificada. Esa expresión es la *serie de Fourier* de la señal.

5.2. Serie de Fourier exponencial y armónica

En esta sección construimos la representación de una señal **periódica** $x(t)$, de período T_0 y frecuencia angular $\omega_0 = 2\pi/T_0$, como combinación lineal de las exponenciales armónicas $\{e^{jk\omega_0 t}\}_{k \in \mathbb{Z}}$. La sección anterior dejó las dos piezas que necesitamos para hacerlo: el producto interno entre señales y la verificación de que esas exponenciales son ortogonales sobre cualquier intervalo de longitud T_0 . Con esos dos ingredientes, la fórmula de descomposición sobre base ortogonal de $\mathbb{R}^n$ —ecuación (5.5)— se traslada literalmente al espacio de señales: dada una base ortogonal $\{\phi_k\}$ y una señal $x(t)$, los coeficientes de la combinación $x(t) = \sum_k c_k \phi_k(t)$ son

$$c_k = \frac{\langle x, \phi_k \rangle}{\|\phi_k\|^2}. \quad (5.10)$$

Lo único que cambia entre el caso finito y el de señales es la forma del producto interno: en $\mathbb{R}^n$ era una suma sobre coordenadas; en señales es la integral $\int x(t) \overline{\phi_k(t)} dt$ definida en (5.7). La estructura es idéntica. Lo que sigue del capítulo aplica esta fórmula al caso particular en que los ϕ_k son las exponenciales armónicas. Ahí los coeficientes dejan de ser etiquetas abstractas y empiezan a hablar de *frecuencia*.

5.2.1. Serie exponencial compleja

Aplicamos la receta (5.10) al sistema de exponenciales armónicas $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$ sobre un período. La norma cuadrática de cada elemento de la base es inmediata: con $n = m = k$ en la ortogonalidad exponencial (5.9),

$$\|\phi_k\|^2 = \int_{T_0} e^{jk\omega_0 t} \overline{e^{jk\omega_0 t}} dt = \int_{T_0} 1 dt = T_0,$$

independientemente de k . Y el producto interno de x con ϕ_k , recordando que $\overline{e^{jk\omega_0 t}} = e^{-jk\omega_0 t}$, es

$$\langle x, \phi_k \rangle = \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

Reemplazando en (5.10), los coeficientes quedan

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (5.11)$$

y la combinación lineal correspondiente,

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}, \quad (5.12)$$

es la **serie de Fourier exponencial** de la señal periódica $x(t)$. La igualdad en (5.12) requiere precisar en qué sentido se entiende —convergencia puntual, en norma cuadrática, comportamiento en las discontinuidades—, y eso es el tema de la sección siguiente; en lo que resta de la actual la tomamos como asumida. La fórmula (5.11) se llama de *análisis* —calcula cada c_k a partir de la señal— y la (5.12) de *síntesis* —reconstruye la señal a partir de los coeficientes—.

Hasta aquí la receta. Lo que vuelve esto interpretable, y lo que conecta la serie de Fourier con lo construido en el Capítulo 2, es leer cada término $c_k e^{jk\omega_0 t}$ geométricamente. La exponencial $e^{jk\omega_0 t}$ es el **vector giratorio** de (2.10) con $\omega = k\omega_0$: para cada t , un punto de módulo 1 en el plano complejo; como función de t , recorre la circunferencia unitaria a velocidad angular $k\omega_0$. Multiplicarlo por el coeficiente complejo $c_k = |c_k| e^{j\angle c_k}$ escala su módulo a $|c_k|$ y desplaza su fase inicial en $\angle c_k$, sin alterar la velocidad de giro. Cada término $c_k e^{jk\omega_0 t}$ de la síntesis es entonces una versión escalada y desfasada del vector giratorio $e^{jk\omega_0 t}$.

Conviene leer la suma (5.12) término a término. Desplegándola alrededor del cero,

$$x(t) = \cdots + c_{-2} e^{-j2\omega_0 t} + c_{-1} e^{-j\omega_0 t} + c_0 + c_1 e^{j\omega_0 t} + c_2 e^{j2\omega_0 t} + \cdots,$$

a cada sumando $c_k e^{jk\omega_0 t}$ lo llamamos **armónico** de la señal y lo nombramos por su orden k : el armónico de $k = 1$, de frecuencia ω_0 —la del propio período T_0 —, es el **armónico fundamental** (o simplemente la *fundamental*); el de $k = 2$, el **segundo armónico**; el de $k = 3$, el **tercer armónico**; y así sucesivamente. La frecuencia ω_0 se llama también **frecuencia fundamental** de la señal, y los múltiplos enteros $k\omega_0$ son las frecuencias de los armónicos sucesivos. La síntesis reconstruye $x(t)$ como superposición de todos sus armónicos, uno por cada $k \in \mathbb{Z}$.

El armónico $k = 0$ es la única excepción al giro. Su exponencial vale $e^{j \cdot 0 \cdot \omega_0 t} = 1$ —no rota, no oscila, no depende del tiempo—, así que el sumando se reduce a la constante c_0 . Es el único armónico constante de toda la suma; los demás oscilan en el tiempo. Su valor sale directo de la fórmula de análisis (5.11) con $k = 0$, donde el integrando se reduce a $x(t)$:

$$c_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt.$$

El segundo miembro es exactamente el **valor medio** de $x(t)$ sobre un período —introducido en el Capítulo 3 y también llamado *componente continua* o *componente DC*—. La serie de Fourier descompone entonces a la señal en un valor medio c_0 , alrededor del cual no hay oscilación, más la superposición de los armónicos $c_k e^{jk\omega_0 t}$ con $k \neq 0$ que sí oscilan.

El índice k corre sobre todos los enteros, positivos y negativos. El vector giratorio $e^{jk\omega_0 t}$ con $k > 0$ rota antihorariamente; con $k < 0$, en sentido horario, según la convención de signo del Capítulo 2. Cuando $x(t)$ es real —el caso usual del libro—, los coeficientes quedan ligados por la simetría conjugada $c_{-k} = \overline{c_k}$, y entonces las componentes $c_k e^{jk\omega_0 t}$ y $c_{-k} e^{-jk\omega_0 t}$ son vectores giratorios conjugados —uno antihorario, uno horario, con módulos iguales—, cuya suma es una senoide real, como vimos en el Capítulo 2. La formalizaremos como propiedad en la Subsección 5.3.5.

Serie de Fourier exponencial

Sea $x(t)$ una señal periódica de período T_0 y frecuencia angular $\omega_0 = 2\pi/T_0$. Sus coeficientes de Fourier son

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (5.13)$$

y la síntesis de la señal a partir de ellos es

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}. \quad (5.14)$$

Señales complejas y reales. La fórmula de análisis (5.13) acepta cualquier señal periódica $x(t)$, sea esta real o compleja; las afirmaciones de las secciones siguientes que dependan de la hipótesis “ x real” las marcaremos explícitamente.

Animaciones del capítulo

Las exponenciales armónicas son objetos en movimiento, y la imagen estática del libro pierde parte de la geometría. Junto al capítulo se incluyen animaciones que muestran el giro de los vectores $c_k e^{jk\omega_0 t}$ y la formación de la señal periódica como superposición de pares conjugados que giran en sentidos opuestos.

5.2.2. Ejemplo: pulso rectangular periódico

Aplicamos la receta a un **tren periódico de pulsos rectangulares** con valores numéricos concretos: la señal toma amplitud 1 sobre una ventana centrada de ancho $\tau = 1$ y vale 0 en el resto del período $T_0 = 4$,

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1/2, \\ 0, & 1/2 < |t| \leq 2, \end{cases} \quad x(t+4) = x(t),$$

con frecuencia angular $\omega_0 = 2\pi/T_0 = \pi/2$. La figura 5.3 grafica dos períodos de la señal. Para aprovechar la simetría par del pulso integramos sobre el intervalo simétrico $[-2, 2]$.

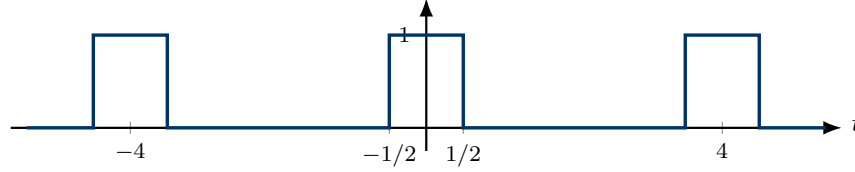


Figura 5.3: Tren periódico de pulsos rectangulares de período $T_0 = 4$ y ancho $\tau = 1$. La amplitud vale 1 sobre la ventana centrada en cada múltiplo de T_0 y 0 entre ventanas.

Cálculo de c_0 . Por la lectura de c_0 como valor medio de la señal, el coeficiente sale por inspección: el pulso vale 1 sobre una ventana de ancho 1 y 0 sobre el resto del período de longitud $T_0 = 4$, así que su promedio es la cuarta parte de su amplitud,

$$c_0 = \frac{1}{4}.$$

Aplicar la fórmula de análisis (5.13) con $k = 0$ —el camino general, útil cuando la inspección no es tan directa— da el mismo número:

$$c_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt = \frac{1}{4} \int_{-1/2}^{1/2} 1 dt = \frac{1}{4}.$$

Cálculo de c_k para $k \neq 0$. Como $x(t) = 1$ dentro de la ventana central y 0 fuera, la integral de análisis se reduce a la ventana:

$$c_k = \frac{1}{4} \int_{-1/2}^{1/2} e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

La primitiva de $e^{-jk\omega_0 t}$ es $e^{-jk\omega_0 t}/(-jk\omega_0)$. Evaluando entre $-1/2$ y $1/2$,

$$c_k = \frac{1}{4} \cdot \frac{e^{-jk\omega_0/2} - e^{jk\omega_0/2}}{-jk\omega_0}.$$

Conviene reordenar el numerador en el orden estándar de la identidad de Euler $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \sin \theta$. Para eso intercambiamos los dos términos de la resta y absorbemos el signo negativo en el prefactor:

$$c_k = \frac{1}{4} \cdot \frac{e^{jk\omega_0/2} - e^{-jk\omega_0/2}}{jk\omega_0}.$$

Aplicando ahora la identidad de Euler con $\theta = k\omega_0/2$,

$$c_k = \frac{1}{4} \cdot \frac{2j \sin(k\omega_0/2)}{jk\omega_0} = \frac{\sin(k\omega_0/2)}{2k\omega_0},$$

donde el factor j del numerador canceló contra el del denominador. Para reconocer el seno cardinal $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$ —introducido en la Subsección 3.4.5— conviene un último paso de cosmética: multiplicar numerador y denominador por 2 de modo que el argumento del seno aparezca también en el denominador,

$$c_k = \frac{1}{4} \cdot \frac{\sin(k\omega_0/2)}{k\omega_0/2} = \frac{1}{4} \text{sinc}\left(\frac{k\omega_0}{2}\right).$$

Sustituyendo el valor concreto $\omega_0 = \pi/2$ del ejemplo,

$$c_k = \frac{1}{4} \text{sinc}\left(\frac{k\pi}{4}\right), \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (5.15)$$

La fórmula vale también para $k = 0$ con la convención $\text{sinc}(0) = 1$: recupera $c_0 = 1/4$ y deja una sola expresión para todos los enteros. Se ve ahora por qué convenía calcular c_0 aparte: la primitiva $e^{-jk\omega_0 t}/(-jk\omega_0)$ de la que partimos tiene k en el denominador, y la cuenta entera no estaba definida en $k = 0$. La sinc al final unifica los dos casos, pero para llegar a ella hubo que pasar por una primitiva que excluía el cero.

Coefficientes uno a uno. Evaluemos (5.15) en los primeros enteros, agregando en cada fila la **forma polar** —módulo $\angle$ fase—, que es la que hace falta para leer cada coeficiente como un vector en el plano. Como los c_k del pulso son reales, la fase vale 0 cuando $c_k > 0$ y π cuando $c_k < 0$ (porque $-|c_k| = |c_k|e^{j\pi}$). El armónico $k = 0$ va aparte; el resto lo agrupamos en columnas paralelas, c_k a la izquierda y c_{-k} a la derecha:

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{4} \text{sinc}(0) = \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \angle 0, \\ c_1 &= \frac{1}{4} \text{sinc}(\pi/4) \approx 0,225 \approx 0,225 \angle 0, & c_{-1} &= \frac{1}{4} \text{sinc}(-\pi/4) \approx 0,225 \approx 0,225 \angle 0, \\ c_2 &= \frac{1}{4} \text{sinc}(\pi/2) \approx 0,159 \approx 0,159 \angle 0, & c_{-2} &= \frac{1}{4} \text{sinc}(-\pi/2) \approx 0,159 \approx 0,159 \angle 0, \\ c_3 &= \frac{1}{4} \text{sinc}(3\pi/4) \approx 0,075 \approx 0,075 \angle 0, & c_{-3} &= \frac{1}{4} \text{sinc}(-3\pi/4) \approx 0,075 \approx 0,075 \angle 0, \\ c_4 &= \frac{1}{4} \text{sinc}(\pi) = 0, & c_{-4} &= \frac{1}{4} \text{sinc}(-\pi) = 0, \\ c_5 &= \frac{1}{4} \text{sinc}(5\pi/4) \approx -0,045 \approx 0,045 \angle \pi, & c_{-5} &= \frac{1}{4} \text{sinc}(-5\pi/4) \approx -0,045 \approx 0,045 \angle \pi. \end{aligned}$$

Las dos columnas coinciden número a número: $c_{-k} = c_k$ porque el seno cardinal es par en su argumento.

Dos observaciones se desprenden del listado, y vale la pena nombrarlas porque vamos a retomar este ejemplo en la Sección 5.3. Primero, los c_k del pulso resultan **reales** para todo k —en polar, las fases solo toman los valores 0 y π , sin valores intermedios—. Segundo, sus módulos son **pares** en k — $|c_{-k}| = |c_k|$ — y la sucesión cambia de signo en cada cero del seno cardinal: positiva para $|k| \leq 3$, nula en $|k| = 4$, negativa entre $|k| = 5$ y $|k| = 7$, y así sucesivamente. Las dos observaciones no son casualidad: en la sección siguiente vamos a ver que son consecuencias directas de la simetría conjugada de las señales reales y de la simetría par del pulso.

Lectura geométrica de los términos. Cada término $c_k e^{jk\omega_0 t}$ de la síntesis (5.14) es un vector giratorio de módulo $|c_k|$ y velocidad angular $k\omega_0$, en la lectura desarrollada en la Subsección 5.2.1. Para nuestro ejemplo, la velocidad angular del armónico k es $k\omega_0 = k\pi/2$, y los módulos $|c_k|$ son los del listado en forma polar.

La figura 5.4 muestra ocho vectores —correspondientes a $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ —: los de $k > 0$ giran antihorariamente sobre circunferencias de radio $|c_k|$, y los de $k < 0$ giran horariamente sobre circunferencias del mismo radio (los módulos son pares en k , como acabamos de ver). La superposición de estos vectores, junto con los infinitos restantes, reconstruye la señal real $x(t)$.

La fase ya quedó leída en el listado polar. Para $|k| \leq 3$ vale 0: el vector arranca apuntando al semieje real positivo. Recién a partir de $|k| = 5$ —donde el seno cardinal cruza por su primer cero y vuelve con signo opuesto— la fase pasa a π , y los vectores arrancan apuntando al semieje real negativo (rotación inicial de media vuelta).

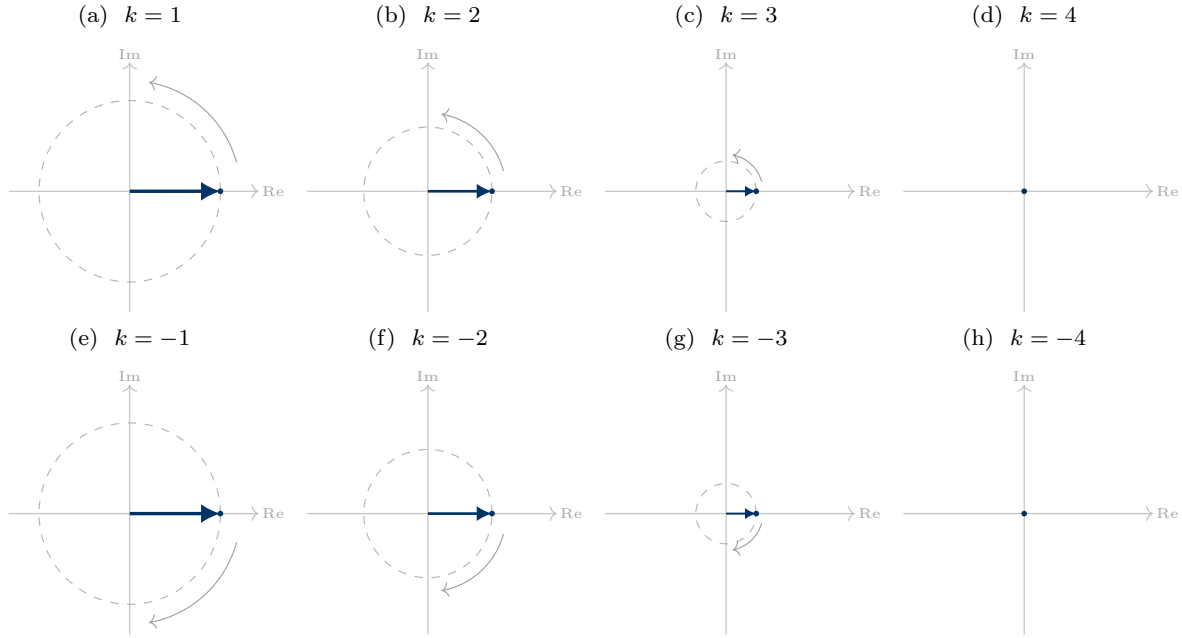


Figura 5.4: Vectores giratorios $c_k e^{jk\omega_0 t}$ del tren de pulsos rectangulares con $\tau = 1$, $T_0 = 4$. Cada panel muestra la circunferencia de radio $|c_k|$ y el sentido de giro, con el orden k del armónico marcado arriba. La fila superior corresponde a los k positivos (giro antihorario) y la inferior a los negativos (giro horario). El armónico $k = \pm 4$ tiene módulo nulo porque $\text{sinc}(\pi) = 0$.

Función de síntesis. Reuniendo todo, la serie de Fourier del pulso tiene en forma compacta la expresión

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{4} \text{sinc}\left(\frac{k\pi}{4}\right) e^{jk\pi t/2},$$

y, sustituyendo los valores numéricos de los primeros armónicos, se despliega como

$$x(t) \approx \dots + 0,075 e^{-j3\pi t/2} + 0,159 e^{-j\pi t} + 0,225 e^{-j\pi t/2} + \frac{1}{4} \\ + 0,225 e^{j\pi t/2} + 0,159 e^{j\pi t} + 0,075 e^{j3\pi t/2} + \dots$$

La señal queda escrita como un nivel medio $1/4$ más una superposición simétrica de armónicos en pares conjugados.

Reconstrucción truncada. Recuperamos la señal aplicando la síntesis (5.14), pero truncando la suma a un número finito de armónicos:

$$\hat{x}_N(t) = \sum_{k=-N}^N c_k e^{jk\omega_0 t}.$$

La figura 5.5 muestra $\hat{x}_N(t)$ para $N = 1, 3, 7, 21$ superpuesta al pulso original. Al aumentar N la aproximación se ajusta cada vez mejor sobre los tramos donde la señal es constante, pero *persiste un sobrepico junto a las discontinuidades* que no se atenúa al aumentar N : solo se vuelve más angosto y se desplaza más cerca del salto. Este comportamiento puntual, conocido como *fenómeno de Gibbs*, queda completamente explicado en la sección siguiente.

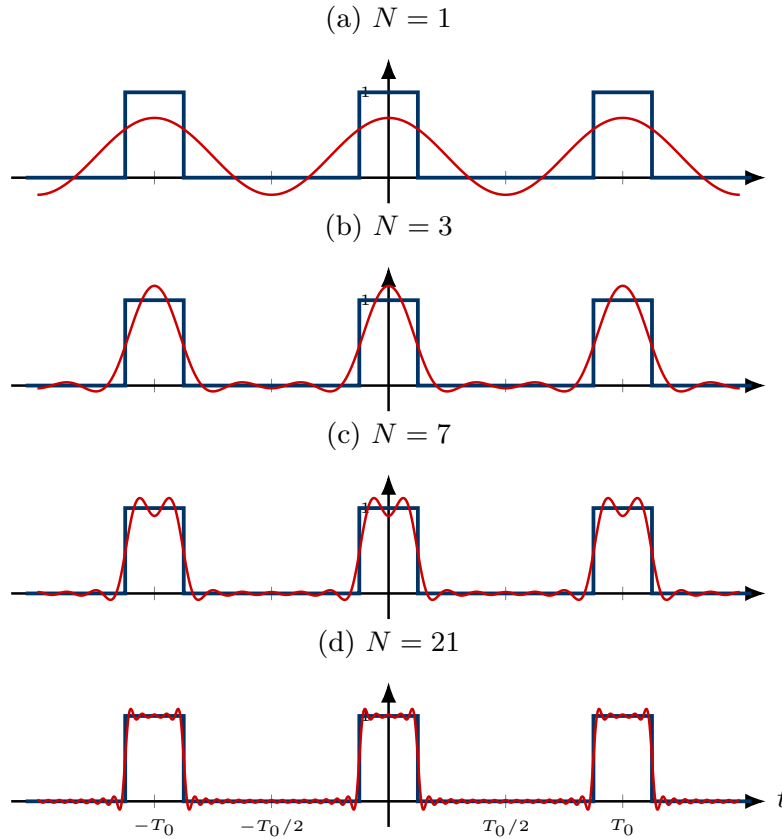


Figura 5.5: Aproximación $\hat{x}_N(t) = \sum_{k=-N}^N c_k e^{jk\omega_0 t}$ del tren de pulsos rectangulares ($\tau = 1$, $T_0 = 4$). En cada panel, la señal original en azul y la aproximación truncada en rojo. (a) $N = 1$. (b) $N = 3$. (c) $N = 7$. (d) $N = 21$. Al aumentar N la curva se acerca a la señal en los tramos constantes, pero el sobrepico junto a las discontinuidades no se atenúa.

5.2.3. Espectros de líneas

Los coeficientes c_k son números complejos indexados por un entero, y como tales se grafican naturalmente como dos sucesiones discretas: el **espectro de módulos** $|c_k|$ y el **espectro de fases** $\angle c_k$. Cada coeficiente ocupa un punto de la *grilla armónica* —el eje horizontal discreto, con un lugar reservado para cada $k \in \mathbb{Z}$ — y se dibuja como un *stem* —segmento vertical con un punto en el extremo—. La imagen resultante, llamada **espectro de líneas**, es la representación gráfica más usada de una señal periódica en el dominio de la frecuencia.

El eje horizontal admite dos convenciones equivalentes para rotularse: por la frecuencia $k\omega_0$ —grilla separada por ω_0 , con unidades físicas— o por el índice entero k —grilla unitaria, números más limpios—. Las dos aparecen en la práctica; lo que importa es elegir una y mantenerla dentro de un mismo gráfico. En esta subsección usamos el índice k .

El espectro de líneas determina por completo a $x(t)$ vía la fórmula de síntesis (5.14): dos representaciones equivalentes de la misma señal, una sobre el eje del tiempo y otra sobre la grilla armónica.

Espectro del pulso rectangular. Con los c_k ya calculados, el espectro de líneas del pulso sale por simple graficación. La figura 5.6 muestra el módulo $|c_k|$ y la fase $\angle c_k$ contra el índice k .

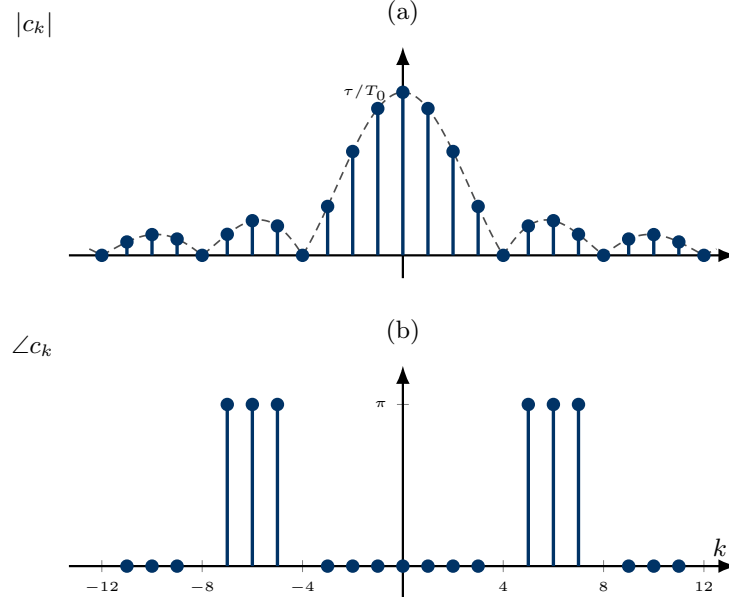


Figura 5.6: Espectro de líneas del tren de pulsos rectangulares con $\tau = 1$, $T_0 = 4$. (a) Módulo $|c_k|$ con la envolvente sinc en línea punteada; los ceros aparecen en los múltiplos enteros de $T_0/\tau = 4$. (b) Fase $\angle c_k$, que alterna entre 0 y π .

Mirando los gráficos hay un hecho que sumar a las observaciones del listado: la fase $\angle c_k$ es **impar** en k —los stems de k y $-k$ son opuestos en signo—. Es otra firma gráfica de las señales periódicas reales, que se formaliza junto con la paridad del módulo en la Subsección 5.3.5.

5.2.4. Ejemplo: diente de sierra

Como segundo ejemplo desarrollaremos el **diente de sierra**. La señal crece linealmente desde 0 hasta 2 a lo largo de un período y vuelve a 0 por un salto en cada múltiplo entero del período. Trabajamos con el mismo período $T_0 = 4$ del pulso —y la misma frecuencia fundamental $\omega_0 = \pi/2$ —, ubicamos el salto en $t = 0$ y definimos

$$x(t) = \frac{t}{2}, \quad t \in [0, 4), \quad x(t+4) = x(t).$$

La figura 5.7 grafica dos períodos.

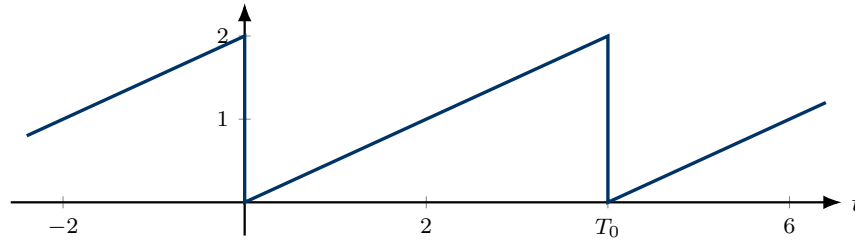


Figura 5.7: Diente de sierra de período $T_0 = 4$. La rampa sube de 0 a 2 dentro de cada período y vuelve a 0 por el salto en los múltiplos enteros de T_0 .

A diferencia del pulso, el diente de sierra crece de manera monótona y termina en un salto. Tiene **nivel medio** 1 —el promedio entre el inicio en 0 y el final en 2—, y oscila alrededor de ese valor.

Cálculo de c_0 . c_0 es el valor medio de la señal sobre un período. Para la rampa basta mirar la figura 5.7: como sube linealmente desde 0 hasta 2 a lo largo del período, su promedio es el punto medio entre los dos extremos, $c_0 = (0 + 2)/2 = 1$. Dicho de otro modo, la línea horizontal $y = 1$ cruza la rampa en la mitad del período y deja igual área arriba y abajo de ella.

La cuenta analítica lo confirma. Tomando $k = 0$ en la fórmula de análisis (5.13),

$$c_0 = \frac{1}{4} \int_0^4 \frac{t}{2} dt = \frac{1}{8} \int_0^4 t dt = \frac{1}{8} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^4 = \frac{1}{8} \cdot 8 = 1.$$

Cálculo de c_k para $k \neq 0$. Aplicando la fórmula de análisis (5.13) sobre el período $[0, T_0)$,

$$c_k = \frac{1}{4} \int_0^4 \frac{t}{2} e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{8} \int_0^4 t e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

La integral pide *integración por partes*, con $u = t$ y $dv = e^{-jk\omega_0 t} dt$:

$$\int_0^4 t e^{-jk\omega_0 t} dt = \left[\frac{t e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0} \right]_0^4 - \int_0^4 \frac{e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0} dt.$$

La segunda integral se anula: el integrando es una exponencial armónica de orden $k \neq 0$ y se integra sobre un período completo. Queda solo el término de borde. Como $e^{-jk\omega_0 \cdot 4} = e^{-2jk\pi} = 1$ para todo entero k ,

$$\left[\frac{t e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0} \right]_0^4 = \frac{4 \cdot 1 - 0}{-jk\omega_0} = \frac{4}{-jk\omega_0} = \frac{4j}{-j^2 k\omega_0} = \frac{4j}{k\omega_0},$$

donde multiplicamos numerador y denominador por j y usamos $j^2 = -1$. Sustituyendo en c_k ,

$$c_k = \frac{1}{8} \cdot \frac{4j}{k\omega_0} = \frac{j}{2k\omega_0},$$

y reemplazando $\omega_0 = \pi/2$,

$$c_k = \frac{j}{\pi k}, \quad k \neq 0. \quad (5.16)$$

Coefficientes uno a uno. Los c_k del diente de sierra son **puramente imaginarios** para $k \neq 0$: la fase vale $+\pi/2$ para los $k > 0$ y $-\pi/2$ para los $k < 0$, y el módulo $1/(\pi|k|)$ decrece como $1/|k|$. Listando los primeros enteros en pares de índice opuesto, ya en forma polar:

$$\begin{aligned} c_0 &= 1, \\ c_1 &= j/\pi \approx 0,318 \angle (\pi/2), & c_{-1} &= -j/\pi \approx 0,318 \angle (-\pi/2), \\ c_2 &= j/(2\pi) \approx 0,159 \angle (\pi/2), & c_{-2} &= -j/(2\pi) \approx 0,159 \angle (-\pi/2), \\ c_3 &= j/(3\pi) \approx 0,106 \angle (\pi/2), & c_{-3} &= -j/(3\pi) \approx 0,106 \angle (-\pi/2), \\ c_4 &= j/(4\pi) \approx 0,080 \angle (\pi/2), & c_{-4} &= -j/(4\pi) \approx 0,080 \angle (-\pi/2), \\ c_5 &= j/(5\pi) \approx 0,064 \angle (\pi/2), & c_{-5} &= -j/(5\pi) \approx 0,064 \angle (-\pi/2). \end{aligned}$$

Los pares de índices opuestos tienen igual módulo y fases opuestas: $|c_{-k}| = |c_k|$, $\angle c_{-k} = -\angle c_k$ —la firma de la simetría conjugada que también apareció en el pulso, esta vez con la fase tomando un valor constante a cada lado del cero—.

Espectro de líneas. La figura 5.8 muestra el módulo $|c_k|$ y la fase $\angle c_k$ contra el índice k .

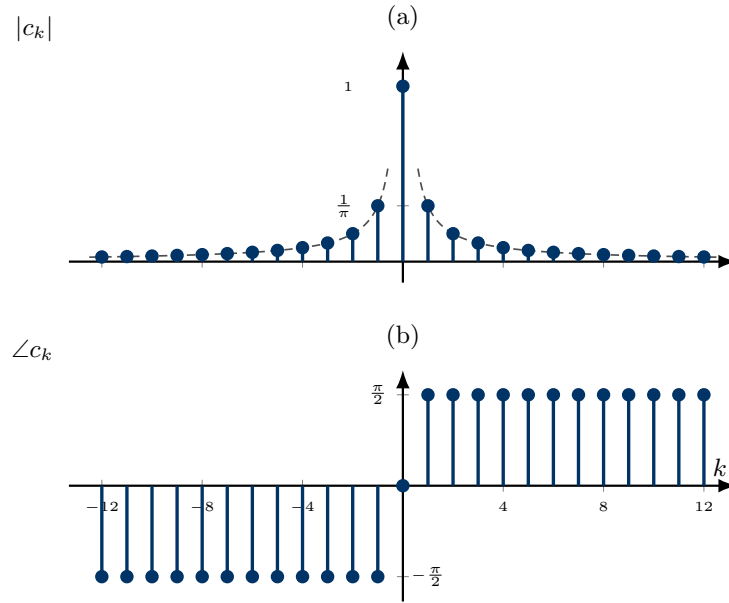


Figura 5.8: Espectro de líneas del diente de sierra con $T_0 = 4$. (a) Módulo: $|c_0| = 1$ y $|c_k| = 1/(\pi|k|)$ para $k \neq 0$, con decaimiento $1/|k|$. (b) Fase: 0 en $k = 0$, $+\pi/2$ para los $k > 0$ y $-\pi/2$ para los $k < 0$.

Función de síntesis. Reuniendo todo, la serie de Fourier del diente de sierra tiene en forma compacta la expresión

$$x(t) = 1 + \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{j}{\pi k} e^{jk\pi t/2},$$

y, sustituyendo los valores numéricos de los primeros armónicos, se despliega como

$$x(t) \approx \dots - \frac{j}{3\pi} e^{-j3\pi t/2} - \frac{j}{2\pi} e^{-j\pi t} - \frac{j}{\pi} e^{-j\pi t/2} + 1 \\ + \frac{j}{\pi} e^{j\pi t/2} + \frac{j}{2\pi} e^{j\pi t} + \frac{j}{3\pi} e^{j3\pi t/2} + \dots$$

La señal queda como un nivel medio 1 más una superposición de armónicos puramente imaginarios, antisimétrica entre índices opuestos.

Comparando con el pulso. El contraste es directo: el pulso —par— da coeficientes reales, y el diente de sierra los da puramente imaginarios para $k \neq 0$. Ambos espectros decaen como $1/|k|$, ritmo característico de las señales con saltos de discontinuidad.

5.3. Convergencia y propiedades

La sección anterior construyó la serie de Fourier exponencial y la aplicó al pulso rectangular. En el camino quedaron tres cuestiones abiertas que esta sección retoma. La primera es la igualdad $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$ de la fórmula de síntesis (5.14): la obtuvimos del cálculo formal con la base ortogonal y dejamos pendiente bajo qué hipótesis sobre x la suma infinita la reproduce punto por punto, y qué pasa en las discontinuidades. La segunda es el sobrepico que apareció en la reconstrucción truncada del pulso, que al aumentar el número de armónicos se vuelve más angosto pero no se atenúa. La tercera son las simetrías observadas en los coeficientes del pulso —reales para todo k , módulo par, fase impar—, que anticipamos como consecuencia de la simetría conjugada de las señales reales y de la simetría par del pulso, sin verificarlo todavía.

La primera subsección cierra las dos primeras cuestiones, enunciando las condiciones de Dirichlet para la convergencia y describiendo el fenómeno de Gibbs en las discontinuidades. El resto de la sección cataloga las propiedades que conectan operaciones sobre $x(t)$ —desplazar, rebatir, derivar, conjugar— con operaciones sobre los coeficientes c_k ; entre ellas, la propiedad de conjugación formaliza la simetría que dejó pendiente la lectura del pulso.

5.3.1. Condiciones de Dirichlet y fenómeno de Gibbs

La pregunta es bajo qué hipótesis sobre $x(t)$ la fórmula de síntesis (5.14) reproduce efectivamente la señal. La respuesta clásica son las llamadas **condiciones de Dirichlet**: tres requisitos sencillos sobre x que, cuando se cumplen, garantizan que la serie converge en cada punto y que el valor al que converge es el que uno esperaría.

Teorema de convergencia de Dirichlet

Sea $x(t)$ una señal periódica de período T_0 .

Condiciones de Dirichlet. Supongamos que x :

- (I) es absolutamente integrable sobre un período, $\int_{T_0} |x(t)| dt < \infty$;
- (II) tiene un número finito de máximos y mínimos por período;
- (III) tiene un número finito de discontinuidades por período, y en cada una los límites laterales $x(t^-)$ y $x(t^+)$ existen y son finitos.

Convergencia. Entonces la serie de Fourier de x converge en cada t al valor

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} = \begin{cases} x(t), & \text{si } x \text{ es continua en } t, \\ \frac{x(t^-) + x(t^+)}{2}, & \text{si } x \text{ tiene un salto en } t. \end{cases} \quad (5.17)$$

Las tres condiciones se verifican sin esfuerzo en todas las señales periódicas que aparecen en este libro —pulsos, ondas cuadradas y triangulares, dientes de sierra, sinusoides rectificadas— así que en la práctica funcionan como un permiso casi automático para escribir la serie. La parte interesante de (5.17) es la segunda línea: en una discontinuidad, la serie no converge a $x(t^-)$ ni a $x(t^+)$, sino al promedio aritmético de ambos límites laterales. La serie no puede “elegir” un lado del salto; lo que hace es centrarse exactamente en el medio. Es una consecuencia de que cada término $c_k e^{jk\omega_0 t}$ es continuo en t , así que ninguna suma finita —ni el límite de la sucesión de sumas finitas— puede reproducir la discontinuidad.

Queda explicar el sobrepico observado en la reconstrucción truncada del pulso (figura 5.5). En las cercanías de una discontinuidad de salto, la aproximación $\hat{x}_N(t)$ presenta un sobrepico cuya altura tiende a $\approx 9\%$ del tamaño del salto y **no se atenúa al aumentar N** . Lo único que cambia con N es que el sobrepico se concentra en una banda más estrecha junto al punto de salto. Este comportamiento se llama *fenómeno de Gibbs* y es compatible con Dirichlet: la convergencia puntual no impide que falle la uniformidad en los entornos del salto. El valor preciso del sobrepico —un 8,95 % del salto— sale de una integral del seno cardinal que no vamos a desarrollar; lo que importa retener es que es una constante universal, la misma para cualquier señal con saltos y cualquier N .

La figura 5.9 muestra la aproximación del pulso para seis valores crecientes de N , con la altura del sobrepico medida en cada caso. El número se mantiene cerca del 9 % en los seis paneles; lo que cambia con N es solamente el ancho de la banda afectada.

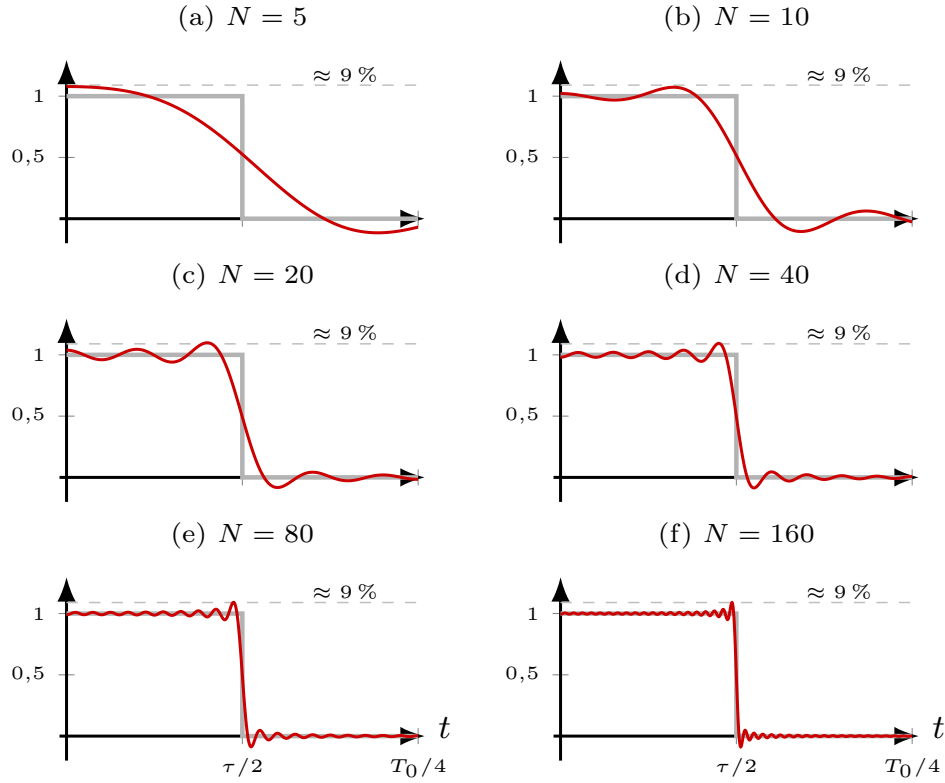


Figura 5.9: Fenómeno de Gibbs en el tren de pulsos rectangulares. Cada panel muestra la aproximación truncada $\hat{x}_N$ (rojo) sobre la señal original (gris) y anota la altura del sobrepico medida junto al flanco descendente. (a) $N = 5$, (b) $N = 10$, (c) $N = 20$, (d) $N = 40$, (e) $N = 80$, (f) $N = 100$. La altura permanece cerca del 9% del tamaño del salto en los seis casos; lo único que cambia con N es el ancho de la banda donde el sobrepico aparece.

Atendida la convergencia, pasamos al catálogo de propiedades. La motivación es doble. Por un lado, las propiedades hacen visible cómo cada operación sobre la señal se traduce en una operación sobre los coeficientes, dándole estructura a la correspondencia entre tiempo y frecuencia. Por otro, son operativas: calcular los c_k desde la fórmula de análisis exige resolver la integral parametrizada en k , y eso no siempre es directo; las propiedades que siguen evitan ese trabajo cuando ya conocemos los coeficientes de una señal y queremos los de una versión ligeramente modificada —una combinación lineal con otra señal, un retardo, un rebatimiento, una conjugación, una derivada o una integral—. En lugar de reintegrar, basta aplicar la regla correspondiente a los c_k ya conocidos. Algunas propiedades además permiten leer información directamente sobre el espectro —retardos como pendientes en la fase, simetrías como condiciones de paridad, potencia repartida entre armónicos— sin tener que volver al dominio del tiempo.

Para enunciarlas de manera compacta usaremos la notación

$$x(t) \longleftrightarrow c_k,$$

con el sentido de que la sucesión $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ son los coeficientes de Fourier de la señal periódica $x(t)$. La doble flecha subraya que las fórmulas de análisis (5.13) y de síntesis (5.14) establecen una correspondencia biunívoca: cualquiera de los dos lados determina por completo al otro.

5.3.2. Propiedad de linealidad

La fórmula de análisis (5.13) es una integral, y las integrales son lineales. La consecuencia inmediata es que el mapa que envía a cada señal periódica sus coeficientes de Fourier hereda esa linealidad.

Linealidad

Sean $x(t)$ e $y(t)$ dos señales periódicas del mismo período T_0 , con coeficientes c_k y d_k respectivamente, y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Entonces $\alpha x(t) + \beta y(t)$ es periódica con el mismo período y sus coeficientes son

$$\alpha x(t) + \beta y(t) \longleftrightarrow \alpha c_k + \beta d_k. \quad (5.18)$$

La verificación es directa desde la fórmula de análisis: al sacar la combinación lineal afuera de la integral, los coeficientes de $\alpha x + \beta y$ son

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} [\alpha x(t) + \beta y(t)] e^{-jk\omega_0 t} dt = \alpha \cdot \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt + \beta \cdot \frac{1}{T_0} \int_{T_0} y(t) e^{-jk\omega_0 t} dt,$$

que son exactamente $\alpha c_k + \beta d_k$.

La condición de que los dos períodos sean iguales no es opcional. Si x tiene período T_x e y tiene período T_y distinto, la combinación $\alpha x + \beta y$ es periódica solo cuando el cociente T_x/T_y es racional, y su período fundamental es entonces el mínimo común múltiplo de T_x y T_y . La propiedad sigue valiendo en ese caso si se reescribe a x e y sobre el período común; lo que no funciona es sumar dos series con períodos distintos sin resolver antes la cuestión del período común.

5.3.3. Propiedad de desplazamiento temporal

Si corremos la señal $x(t)$ un tiempo t_0 hacia adelante, todas sus componentes armónicas tienen que correrse lo mismo. La imagen es mecánica: la señal es la superposición de sus armónicos, así que retardar la señal entera es retardar cada armónico por igual. Retardar un armónico no toca su amplitud —sigue oscilando con el mismo módulo, solo que llega un poco más tarde a cada pico—, así que lo único que un desplazamiento puede modificar es la fase. Esa es la lectura del resultado que sigue.

Desplazamiento temporal

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces para cualquier $t_0 \in \mathbb{R}$,

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow c_k e^{-jk\omega_0 t_0}. \quad (5.19)$$

Para verificarlo, calculemos los coeficientes de $x(t - t_0)$ desde la fórmula de análisis. Aplicando el cambio de variable $u = t - t_0$ —por lo tanto $t = u + t_0$ y $dt = du$ — la integral sobre un período en t queda transformada en una integral sobre un período en u , gracias a que el integrando $x(u) e^{-jk\omega_0(u+t_0)}$ es periódico en u con período T_0 (un intervalo de longitud T_0 es equivalente a cualquier otro):

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t - t_0) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(u) e^{-jk\omega_0(u+t_0)} du.$$

El factor $e^{-jk\omega_0 t_0}$ no depende de u y sale de la integral, dejando

$$e^{-jk\omega_0 t_0} \cdot \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(u) e^{-jk\omega_0 u} du = e^{-jk\omega_0 t_0} c_k,$$

que es justamente el lado derecho de (5.19).

El factor $e^{-jk\omega_0 t_0}$ tiene módulo 1, así que

$$|c_k e^{-jk\omega_0 t_0}| = |c_k|,$$

en línea con la intuición de arriba: el espectro de módulos es invariante por desplazamientos temporales, porque la amplitud de cada armónico no depende de dónde elegimos el origen de tiempo. Toda la información del retardo se acumula en la fase, y el cambio es *lineal en k* con pendiente $-\omega_0 t_0$: cada armónico acumula una fase proporcional a su orden, porque a mayor frecuencia el mismo retardo t_0 representa una fracción más grande del período del armónico. Leer un retardo en el espectro es entonces leer una pendiente en la fase.

5.3.4. Propiedad de rebatimiento

El rebatimiento $x(t) \mapsto x(-t)$ refleja la señal en el eje del tiempo. La pregunta natural es qué le hace a los coeficientes; la respuesta es la más simple posible.

Rebatimiento	
Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces	$x(-t) \longleftrightarrow c_{-k}. \quad (5.20)$

Los coeficientes de $x(-t)$ son

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(-t) e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

Con el cambio de variable $u = -t$ se invierte el sentido de integración, lo que cancela el signo de $du = -dt$, y el exponente queda $e^{-jk\omega_0(-u)} = e^{jk\omega_0 u} = e^{-j(-k)\omega_0 u}$. La integral resulta

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(u) e^{-j(-k)\omega_0 u} du = c_{-k}.$$

Geométricamente, rebatir la señal en el tiempo es lo mismo que dar vuelta el espectro: la sucesión de coeficientes se lee de derecha a izquierda. Por sí sola la propiedad es modesta; combinada con la conjugación que sigue da las simetrías que reducen la serie a sumas de solo cosenos o de solo senos cuando la señal es real par o real impar, lo que será el insumo de la sección siguiente.

5.3.5. Propiedad de conjugación

La conjugación $x(t) \mapsto \overline{x(t)}$ refleja la señal en el eje real del plano complejo. Para señales generales tiene contenido propio. El caso que más usaremos en el libro es el de señales reales, donde $\overline{x(t)} = x(t)$ y la propiedad se vuelve una restricción estructural sobre los coeficientes —la *simetría conjugada*—: es la regla que organiza todo lo que viene en la sección de la serie trigonométrica.

Conjugación	
Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces	$\overline{x(t)} \longleftrightarrow \overline{c_{-k}}. \quad (5.21)$

Para verificarlo, conjugamos los dos lados de la fórmula de análisis (5.13). El factor $1/T_0$ es real y sale intacto del conjugado, el conjugado de la integral es la integral del conjugado, y el conjugado de un producto es el

producto de los conjugados; aplicando estas tres observaciones,

$$\begin{aligned}\overline{c_k} &= \overline{\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt} \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \overline{x(t) e^{-jk\omega_0 t}} dt \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \overline{x(t)} \overline{e^{-jk\omega_0 t}} dt \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \overline{x(t)} e^{-j(-k)\omega_0 t} dt.\end{aligned}$$

El conjugado de la exponencial cambia el signo del exponente, $\overline{e^{-jk\omega_0 t}} = e^{jk\omega_0 t}$, que reescribimos como $e^{-j(-k)\omega_0 t}$ para reconocer en él la exponencial de orden $-k$ de la fórmula de análisis. Sustituyendo,

$$\overline{c_k} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \overline{x(t)} e^{-j(-k)\omega_0 t} dt.$$

La integral del lado derecho es lo que la fórmula de análisis (5.13) produciría aplicada a la señal $\overline{x(t)}$ con índice $-k$: es entonces el coeficiente de orden $-k$ de $\overline{x(t)}$. La igualdad dice, por lo tanto, que $\overline{c_k}$ es el coeficiente de orden $-k$ de $\overline{x(t)}$. Reemplazando k por $-k$, el coeficiente de orden k de $\overline{x(t)}$ es $\overline{c_{-k}}$, que es lo que afirma la propiedad.

Simetría conjugada para señales reales. Cuando $x(t)$ es real, $\overline{x(t)} = x(t)$, así que $x(t)$ y $\overline{x(t)}$ tienen los mismos coeficientes. La propiedad (5.21) dice que los coeficientes de $\overline{x(t)}$ son $\overline{c_{-k}}$; igualándolos a los c_k de $x(t)$ se obtiene $c_k = \overline{c_{-k}}$, que reemplazando k por $-k$ se escribe en la forma habitual

$$c_{-k} = \overline{c_k}, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (5.22)$$

Tomando módulo y argumento de los dos lados,

$$|c_{-k}| = |c_k|, \quad \angle c_{-k} = -\angle c_k. \quad (5.23)$$

El espectro de módulos resulta **par** respecto del eje de frecuencias y el espectro de fases **impar**. Toda la información del lado positivo se replica sobre el negativo: en la práctica suele alcanzar con dibujar la mitad $k \geq 0$ del espectro. Ambas simetrías se ven directamente en los espectros del pulso (figura 5.6) y del diente de sierra (figura 5.8) calculados en la sección anterior: los módulos son pares respecto de $k = 0$ en ambos casos, y la imparidad de la fase queda nítida en el diente de sierra, con $+\pi/2$ a la derecha del cero y $-\pi/2$ a la izquierda. El pulso es un caso degenerado en este punto. Como la señal es real *y además par*, sus coeficientes salen reales puros, y entonces la fase $\angle c_k$ queda restringida a los valores 0 o π —el ángulo de un número real positivo o negativo, respectivamente—. Estos dos ángulos tienen la particularidad de coincidir con su opuesto: $-0 = 0$, y $-\pi$ y π apuntan al mismo punto (difieren en una vuelta completa). Cuando la fase solo toma esos dos valores, las condiciones de imparidad $\angle c_{-k} = -\angle c_k$ y de paridad $\angle c_{-k} = \angle c_k$ piden lo mismo: el lado derecho da el mismo número en ambas. Por eso graficar la fase del pulso con π a ambos lados de $k = 0$ —como en la figura 5.6— satisface las dos a la vez.

Simetría conjugada de señales reales

Si $x(t)$ es periódica y **real**, sus coeficientes de Fourier satisfacen

$$c_{-k} = \overline{c_k}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

En particular, el espectro de módulos es par y el espectro de fases es impar respecto de la frecuencia.

La lectura geométrica del por qué es directa. Si $x(t)$ es real, en la síntesis $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$ todas las componentes con parte imaginaria deben cancelarse en pares. El par natural es k y $-k$: $c_k e^{jk\omega_0 t}$ es un vector giratorio antihorario, $c_{-k} e^{-jk\omega_0 t}$ es uno horario, y la única manera de que la suma de los dos caiga sobre el eje real es que sean conjugados entre sí, es decir, $c_{-k} = \overline{c_k}$. La figura 5.10 muestra esa cancelación: dos vectores de mismo módulo girando en sentidos opuestos, y su suma trazando la oscilación real correspondiente. El plano complejo aparece rotado 90° , con el eje real apuntando hacia arriba, para alinearlo con el eje vertical del gráfico temporal: así la altura de la punta del vector suma coincide, en cada instante, con el valor que el panel (b) traza como función del tiempo.

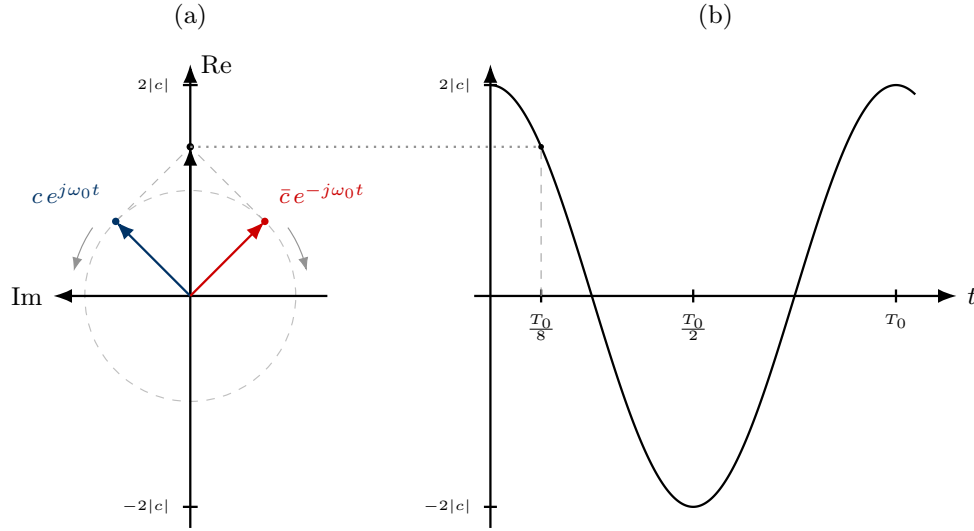


Figura 5.10: Suma de un par de vectores giratorios conjugados $c e^{j\omega_0 t}$ y $\bar{c} e^{-j\omega_0 t}$: imagen geométrica del par (c_k, c_{-k}) con $c_{-k} = \overline{c_k}$ en el caso $k = 1$, idéntica para cualquier otro k . (a) Instantánea en el plano complejo en $t = T_0/8$, con el plano rotado 90° para que el eje real quede vertical y comparta escala con el eje vertical del panel (b): los dos vectores tienen el mismo módulo, giran a la misma velocidad en sentidos opuestos y su suma (vector negro) cae sobre el eje real. (b) Suma $2|c| \cos(\omega_0 t)$ en el dominio del tiempo. La línea punteada conecta la punta del vector suma en (a) con el valor de la oscilación en (b) en ese mismo instante; la cancelación de las partes imaginarias es la imagen geométrica de la simetría conjugada $c_{-k} = \overline{c_k}$.

Simetrías par e impar para señales reales. Combinando la simetría conjugada con el rebatimiento se obtienen las dos simetrías que aparecen de manera recurrente en los cálculos.

- Si x es real y par $-x(-t) = x(t)$, la propiedad de rebatimiento (5.20) da $c_{-k} = c_k$, y la simetría conjugada (5.22) da $c_{-k} = \overline{c_k}$. Igualando los lados derechos, $c_k = \overline{c_k}$: cada coeficiente coincide con su conjugado, lo que equivale a que sea **real para todo** k . La fase $\angle c_k$ toma entonces solo los valores 0 (cuando $c_k > 0$) y π (cuando $c_k < 0$), sin valores intermedios.
- Si x es real e impar $-x(-t) = -x(t)$, el rebatimiento da $c_{-k} = -c_k$ y la simetría conjugada $c_{-k} = \overline{c_k}$, así que $c_k = -\overline{c_k}$: cada coeficiente es el opuesto de su conjugado, lo que equivale a que sea **imaginario puro para todo** k . En $k = 0$ esto da $c_0 = -c_0$, y por lo tanto $c_0 = 0$ —consistente con que el valor medio de una señal impar sobre un período simétrico es nulo—. La fase $\angle c_k$ toma solo los valores $+\pi/2$ (cuando la parte imaginaria es positiva) y $-\pi/2$ (cuando es negativa).

Volviendo a los ejemplos. Con la simetría conjugada en mano, podemos cerrar las observaciones que dejamos pendientes en los ejemplos del pulso rectangular (Subsección 5.2.2) y del diente de sierra (Subsección 5.2.3).

ción 5.2.4). Ambas señales son reales, así que sus coeficientes cumplen $c_{-k} = \overline{c_k}$: por eso los dos espectros muestran módulo par en k y, en el caso del diente de sierra, fase impar nítida en $\pm\pi/2$. La diferencia en la naturaleza de los c_k viene de la simetría adicional de cada señal. El pulso es par, así que sus coeficientes salen reales para todo k , como en (5.15). El diente de sierra, al descontarle el valor medio, queda impar; por eso sus coeficientes para $k \neq 0$ salen imaginarios puros, como en (5.16).

5.3.6. Propiedad de diferenciación e integración

En esta subsección vemos cómo se traducen a los coeficientes la derivada y la integral de una señal periódica. Lo notable es que ambas operaciones se reducen a multiplicar (o dividir) cada coeficiente por $jk\omega_0$.

Diferenciación e integración

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$ y x es derivable, su derivada cumple

$$\dot{x}(t) \longleftrightarrow jk\omega_0 c_k. \quad (5.24)$$

Si además $c_0 = 0$, cualquier primitiva $y(t)$ de $x(t)$ es periódica con el mismo período y sus coeficientes para $k \neq 0$ son

$$y(t) \longleftrightarrow \frac{c_k}{jk\omega_0}. \quad (5.25)$$

Para (5.24), basta derivar término a término la fórmula de síntesis (5.14):

$$\dot{x}(t) = \frac{d}{dt} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (jk\omega_0 c_k) e^{jk\omega_0 t}.$$

Comparando con la fórmula de síntesis aplicada a $\dot{x}$, se lee que el coeficiente de orden k de $\dot{x}$ es $jk\omega_0 c_k$.

Para (5.25), hay dos cuidados.

El primero es la condición $c_0 = 0$: la componente continua c_0 de $x(t)$ tiene primitiva $c_0 t$, que crece linealmente y rompe la periodicidad. Pedir $c_0 = 0$ descarta ese término y deja a la primitiva $y(t)$ periódica. Bajo esa condición, integrando término a término —la primitiva de $e^{jk\omega_0 t}$ es $e^{jk\omega_0 t}/(jk\omega_0)$, y el término $k = 0$ se omite por hipótesis—,

$$y(t) = \sum_{k \neq 0} \frac{c_k}{jk\omega_0} e^{jk\omega_0 t} + C.$$

El segundo cuidado es la constante C . Una primitiva está definida salvo una constante aditiva: si $Y(t)$ es primitiva de $x(t)$, también lo es $Y(t) + C$ para cualquier $C \in \mathbb{R}$. Esa indeterminación se fija con una **condición inicial**: dar el valor de y en un instante, por ejemplo $y(0) = y_0$, determina C unívocamente. La constante C resulta ser el valor medio de $y(t)$ sobre un período —es decir, su coeficiente de orden cero—, y por eso la fórmula (5.25) solo cubre los $k \neq 0$: ese coeficiente de orden cero de y depende de qué primitiva elijamos y no se puede leer de los c_k de x .

Lectura. La derivada *enfatisa* los armónicos altos: el factor $jk\omega_0$ crece linealmente con $|k|$, así que las componentes de alta frecuencia de x pesan más en $\dot{x}$, que resulta una señal más oscilante. La integración hace lo opuesto: divide por $jk\omega_0$ y *atenúa* las componentes de alta frecuencia, así que y queda más suave que x . Operativamente, las dos propiedades permiten leer los coeficientes de $\dot{x}$ y de cualquier primitiva de x a partir de los c_k —por multiplicación o división por $jk\omega_0$ —, sin tener que volver a integrar la fórmula de análisis sobre la señal modificada.

5.3.7. Propiedad de Parseval

Toda la maquinaria geométrica construida en la Sección 5.1 —el producto interno entre señales y la ortogonalidad de la base armónica— tiene una consecuencia directa sobre la potencia de la señal: la potencia media de $x(t)$ se reparte de manera limpia sobre los armónicos, sin términos cruzados. Esa identidad es lo que se conoce como **identidad de Parseval** para series de Fourier.

Identidad de Parseval

Sea $x(t)$ una señal periódica de período T_0 con coeficientes c_k . La potencia media de x es igual a la suma de las potencias individuales de sus armónicos:

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2. \quad (5.26)$$

La verificación es un cálculo en tres pasos. El primero es escribir $|x(t)|^2 = x(t) \overline{x(t)}$ y reemplazar el conjugado por su serie de síntesis, tomando conjugado en (5.14) y renombrando el índice de suma a m :

$$|x(t)|^2 = x(t) \overline{x(t)} = x(t) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \overline{c_m} e^{-jm\omega_0 t}.$$

El segundo paso es integrar sobre un período y sacar la suma fuera de la integral —intercambio válido para las señales del libro, bajo las mismas condiciones de regularidad ya invocadas en el Capítulo 4 para intercambiar integrales—:

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_m \overline{c_m} \cdot \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jm\omega_0 t} dt.$$

El tercero es reconocer que la integral interna es exactamente el coeficiente de orden m de x —es la fórmula de análisis con k reemplazado por m —, así que vale c_m . Reemplazando,

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_m \overline{c_m} c_m = \sum_m |c_m|^2.$$

La identidad de Parseval cierra la equivalencia entre las dos representaciones de la señal: medir su potencia integrando $|x(t)|^2$ en el tiempo o sumando $|c_k|^2$ sobre los armónicos da exactamente el mismo número.

5.3.8. Tabla resumen

Las propiedades vistas a lo largo de la sección se resumen en la tabla 5.1. La tabla está pensada como referencia rápida: cada fila es una regla operativa para evitar reintegrar la fórmula de análisis cuando lo que se quiere es relacionar los coeficientes de una señal modificada con los de la original.

Propiedad	$x(t)$	c_k
Linealidad	$\alpha x(t) + \beta y(t)$	$\alpha c_k + \beta d_k$
Desplazamiento	$x(t - t_0)$	$c_k e^{-jk\omega_0 t_0}$
Rebatimiento	$x(-t)$	c_{-k}
Conjugación	$\overline{x(t)}$	$\overline{c_{-k}}$
Derivación	$\dot{x}(t)$	$jk\omega_0 c_k$
Integración ($c_0 = 0$)	primitiva $y(t)$ de $x(t)$	$\frac{c_k}{jk\omega_0} \quad (k \neq 0)$
Parseval	$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) ^2 dt$	$\sum_k c_k ^2$

Tabla 5.1: Propiedades de la serie de Fourier exponencial. En cada fila, $x(t) \leftrightarrow c_k$ e $y(t) \leftrightarrow d_k$ son señales periódicas del mismo período T_0 con sus respectivos coeficientes.

5.4. Serie trigonométrica

La serie exponencial (5.14) desarrollada en la Sección 5.2 aplica a cualquier señal periódica, real o compleja. Cuando $x(t)$ es real —el caso de prácticamente todas las señales que vamos a manipular en el libro— los coeficientes c_k están emparejados por la simetría conjugada $c_{-k} = \overline{c_k}$ probada en la Subsección 5.3.5. Esa restricción permite reescribir la serie en una forma equivalente con coeficientes reales, la **serie trigonométrica**, que separa cada armónico en una parte coseno y una parte seno. Aparece más a mano cuando la señal tiene una simetría par o impar —cada simetría anula directamente una de las dos sumas— y conecta de forma directa la representación de Fourier con la descomposición de $x(t)$ en parte par y parte impar.

5.4.1. Conversión desde la exponencial

Partimos de la serie exponencial (5.14) y aprovechamos la simetría conjugada $c_{-k} = \overline{c_k}$ de la Subsección 5.3.5 para agrupar cada par de términos con índices k y $-k$. Los expandimos con la identidad de Euler:

$$e^{jk\omega_0 t} = \cos(k\omega_0 t) + j \sin(k\omega_0 t), \quad e^{-jk\omega_0 t} = \cos(k\omega_0 t) - j \sin(k\omega_0 t).$$

Sumando los dos términos del par y agrupando coseno y seno por separado,

$$c_k e^{jk\omega_0 t} + c_{-k} e^{-jk\omega_0 t} = (c_k + c_{-k}) \cos(k\omega_0 t) + j (c_k - c_{-k}) \sin(k\omega_0 t).$$

Aparecen entonces dos coeficientes, uno multiplicando al coseno y otro al seno. Llamémoslos a_k y b_k :

$$a_k = c_k + c_{-k}, \quad b_k = j (c_k - c_{-k}), \quad k \geq 1.$$

Sumando sobre $k \geq 1$ y separando el término $k = 0$, la serie queda

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)], \quad (5.27)$$

con $a_0 = c_0$.

Para que la serie hable directamente de $x(t)$ —sin pasar por los c_k — conviene tener fórmulas de a_k y b_k como integrales de análisis. Reemplazando c_k y c_{-k} por sus expresiones (5.13) y sumando dentro de la integral,

$$a_k = c_k + c_{-k} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) [e^{-jk\omega_0 t} + e^{jk\omega_0 t}] dt = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt,$$

donde la suma de las dos exponenciales vale $2 \cos(k\omega_0 t)$ por Euler. Para b_k el cálculo es análogo:

$$b_k = j (c_k - c_{-k}) = \frac{j}{T_0} \int_{T_0} x(t) [e^{-jk\omega_0 t} - e^{jk\omega_0 t}] dt = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt,$$

porque la diferencia entre paréntesis vale $-2j \sin(k\omega_0 t)$ y el j de afuera cancela el $-j$ de adentro. El término a_0 sale de $a_0 = c_0$ y de la fórmula de análisis con $k = 0$:

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt,$$

es decir, el **valor medio** de x sobre el período, en el sentido del Capítulo 3.

Convención del factor. La fórmula general de a_k , particularizada en $k = 0$, daría el doble del valor medio. Por convención se define a_0 con el factor $1/T_0$ en lugar de $2/T_0$, de modo que el primer término de la serie sea directamente el promedio.

Serie trigonométrica

Sea $x(t)$ una señal periódica real de período T_0 y frecuencia angular $\omega_0 = 2\pi/T_0$. Su serie de Fourier admite la forma

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)], \quad (5.28)$$

con coeficientes

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt, \quad (5.29)$$

$$a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt, \quad k \geq 1, \quad (5.30)$$

$$b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt, \quad k \geq 1. \quad (5.31)$$

La relación con los coeficientes exponenciales queda como un diccionario directo. Como x es real, $c_{-k} = \overline{c_k}$, así que $c_k + c_{-k} = 2 \operatorname{Re}\{c_k\}$ y $c_k - c_{-k} = 2j \operatorname{Im}\{c_k\}$. Sustituyendo en las definiciones de a_k y b_k ,

$$a_k = 2 \operatorname{Re}\{c_k\}, \quad b_k = -2 \operatorname{Im}\{c_k\}, \quad k \geq 1. \quad (5.32)$$

A la inversa, $c_k = (a_k - jb_k)/2$ y $c_{-k} = \overline{c_k} = (a_k + jb_k)/2$. Los a_k leen la parte real del espectro complejo, y los b_k —con un signo— la parte imaginaria.

La figura 5.11 muestra las primeras tres parejas de la base armónica trigonométrica $\{\cos(k\omega_0 t), \sin(k\omega_0 t)\}$. Cualquier señal periódica real, sumándole un valor medio a_0 , se reconstruye como combinación lineal de estas funciones (más sus armónicos superiores), con pesos a_k para los cosenos y b_k para los senos.

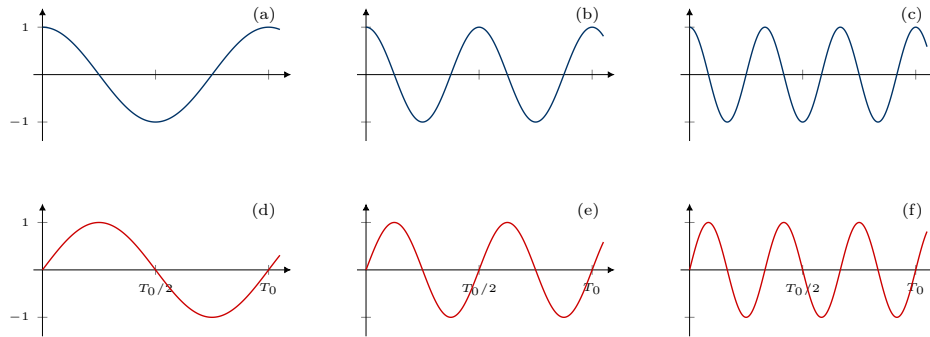


Figura 5.11: Las primeras tres parejas de la base armónica trigonométrica $\{\cos(k\omega_0 t), \sin(k\omega_0 t)\}$ sobre un período. Fila superior, cosenos: (a) $\cos(\omega_0 t)$, (b) $\cos(2\omega_0 t)$, (c) $\cos(3\omega_0 t)$. Fila inferior, senos: (d) $\sin(\omega_0 t)$, (e) $\sin(2\omega_0 t)$, (f) $\sin(3\omega_0 t)$. La serie trigonométrica reescribe cualquier señal periódica real como combinación lineal de estas funciones, sus armónicos superiores, y la constante a_0 .

5.4.2. Lectura por simetría

La Subsección 3.1.2 estableció que toda señal admite una descomposición única como suma de una parte par y una parte impar. La forma trigonométrica (5.28) se conecta directamente con esa descomposición: los

cosenos $\cos(k\omega_0 t)$ son funciones pares y los senos $\sin(k\omega_0 t)$ son impares, así que la primera suma es una señal par y la segunda es una señal impar. La paridad de x se traduce entonces de forma inmediata en qué coeficientes pueden ser distintos de cero.

Si $x(t)$ es **par**, todos los b_k se anulan. La verificación es inmediata desde (5.31): el integrando es $x(t) \sin(k\omega_0 t)$, producto de una función par por una impar, que es impar (regla de productos de la Subsección 3.1.2). Integrar una función impar sobre un intervalo simétrico da cero (3.6), así que la integral de (5.31) se anula para todo $k \geq 1$.

Si $x(t)$ es **impar**, los que se anulan son a_0 y los a_k . El argumento es paralelo: en (5.29) el integrando es $x(t)$, una función impar, y en (5.30) el integrando es $x(t) \cos(k\omega_0 t)$, también impar por la misma regla de productos. Las dos integrales se anulan sobre el intervalo simétrico.

Simetrías par e impar

Sea $x(t)$ una señal periódica real, con coeficientes trigonométricos a_0, a_k, b_k .

- Si x es **par**, entonces $b_k = 0$ para todo $k \geq 1$ y la serie se reduce a una suma de cosenos:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t).$$

- Si x es **impar**, entonces $a_0 = 0$ y $a_k = 0$ para todo $k \geq 1$, y la serie se reduce a una suma de senos:

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\omega_0 t).$$

Para una señal que no es ni par ni impar, la descomposición (3.3) sigue operando: los a_k son los coeficientes trigonométricos de la parte par de x , y los b_k los de la parte impar. La forma trigonométrica es esa descomposición leída sobre la base armónica.

5.4.3. Ejemplos

Aplicamos la receta trigonométrica a los dos ejemplos que ya trabajamos en exponencial en la Sección 5.2: el tren de pulsos rectangulares y el diente de sierra. Para cada uno calculamos los coeficientes a_0, a_k, b_k directamente desde las fórmulas (5.29)–(5.31) y al final verificamos que coinciden con los c_k ya conocidos por el diccionario (5.32).

Pulso rectangular. Retomamos el tren de pulsos de la Subsección 5.2.2: $x(t) = 1$ sobre la ventana centrada $|t| \leq 1/2$ y 0 en el resto del período $T_0 = 4$, con frecuencia angular $\omega_0 = \pi/2$.

Como x es real y par, la regla de simetría de la Subsección 5.4.2 da inmediatamente $b_k = 0$ para todo $k \geq 1$. El coeficiente a_0 es el valor medio de x sobre el período. Por inspección —ventana de ancho 1 y amplitud 1, dividida por el período de longitud 4—,

$$a_0 = \frac{1}{4}.$$

Para los a_k con $k \geq 1$, la fórmula (5.30) se reduce a la ventana central porque $x = 0$ fuera de ella:

$$a_k = \frac{2}{4} \int_{-1/2}^{1/2} \cos(k\omega_0 t) dt = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(k\omega_0 t)}{k\omega_0} \right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \sin(k\omega_0/2)}{k\omega_0} = \frac{\sin(k\omega_0/2)}{k\omega_0},$$

donde usamos $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$ para simplificar la diferencia en el numerador. Para reconocer el seno cardinal $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$ —introducido en la Subsección 3.4.5— basta notar que el denominador es el

doble del argumento del seno:

$$a_k = \frac{1}{2} \frac{\sin(k\omega_0/2)}{k\omega_0/2} = \frac{1}{2} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\omega_0}{2}\right).$$

Sustituyendo $\omega_0 = \pi/2$,

$$a_k = \frac{1}{2} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\pi}{4}\right), \quad k \geq 1. \quad (5.33)$$

La serie trigonométrica del pulso queda

$$x(t) = \frac{1}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{k\pi t}{2}\right).$$

Verificación. El diccionario (5.32) predice $a_k = 2 \operatorname{Re}\{c_k\}$ y $b_k = -2 \operatorname{Im}\{c_k\}$. Los c_k del pulso calculados en (5.15) son $c_k = (1/4) \operatorname{sinc}(k\pi/4)$, reales para todo k . Entonces $a_k = 2 \cdot (1/4) \operatorname{sinc}(k\pi/4) = (1/2) \operatorname{sinc}(k\pi/4)$ y $b_k = 0$, en concordancia con los valores obtenidos por integración directa.

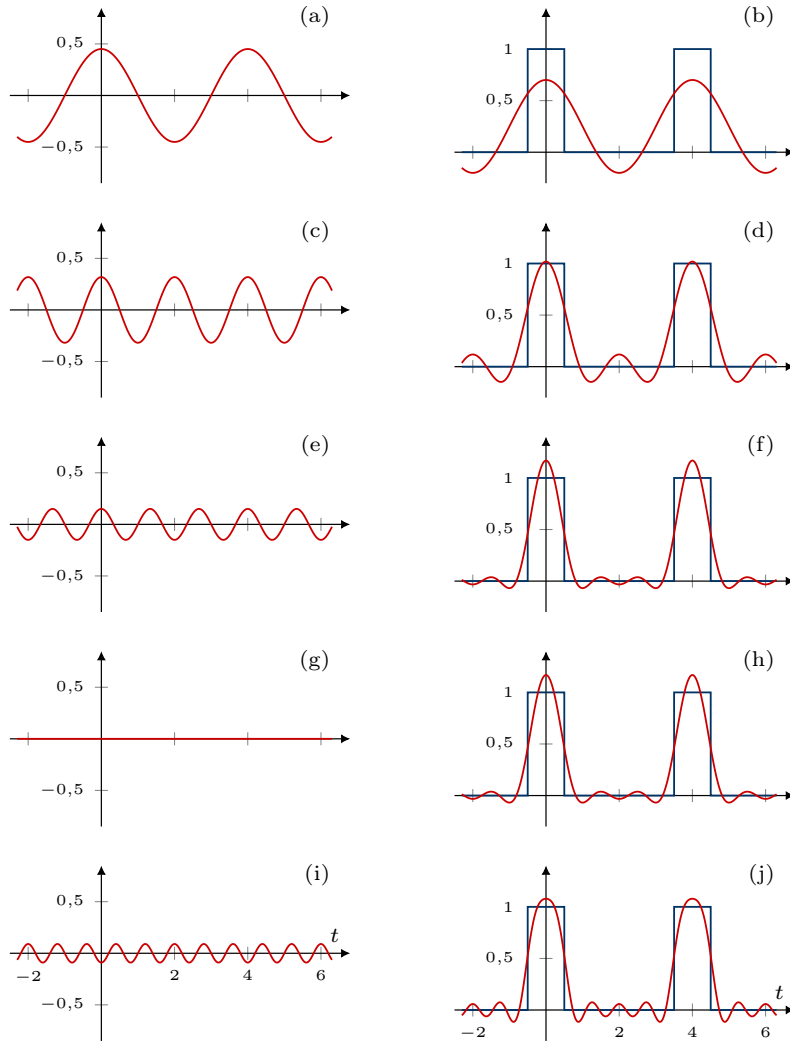


Figura 5.12: Aproximación trigonométrica del tren de pulsos rectangulares. Cada fila corresponde a un orden armónico $k = 1, 2, \dots, 5$. Columna izquierda: armónico individual $a_k \cos(k\omega_0 t)$ (rojo); en $k = 4$ el armónico se anula porque $\text{sinc}(\pi) = 0$. Columna derecha: suma parcial $\hat{x}_k(t) = a_0 + \sum_{m=1}^k a_m \cos(m\omega_0 t)$ (rojo) superpuesta a la señal original (azul). (a)(b) $k = 1$; (c)(d) $k = 2$; (e)(f) $k = 3$; (g)(h) $k = 4$; (i)(j) $k = 5$.

Diente de sierra. Retomamos el diente de la Subsección 5.2.4: $x(t) = t/2$ sobre el intervalo $[0, 4)$, periódico con $T_0 = 4$ y $\omega_0 = \pi/2$. A diferencia del pulso, esta señal no es par ni impar tal cual está definida, así que calculamos los tres coeficientes uno por uno.

El valor medio sale directo, ya sea por la lectura geométrica de la rampa —promedio entre el inicio 0 y el final 2— o aplicando (5.29):

$$a_0 = \frac{1}{4} \int_0^4 \frac{t}{2} dt = \frac{1}{8} \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_0^4 = 1.$$

Los a_k y b_k con $k \geq 1$ piden integración por partes. Para los a_k , con $u = t$ y $v = \sin(k\omega_0 t)/(k\omega_0)$,

$$a_k = \frac{1}{4} \int_0^4 t \cos(k\omega_0 t) dt = \frac{1}{4} \left\{ \left[\frac{t \sin(k\omega_0 t)}{k\omega_0} \right]_0^4 - \int_0^4 \frac{\sin(k\omega_0 t)}{k\omega_0} dt \right\}.$$

El término de borde se anula porque $\sin(k\omega_0 \cdot 4) = \sin(2k\pi) = 0$ para todo k entero, y la integral restante es la de un seno armónico sobre un período completo, que vale cero. Entonces $a_k = 0$ para todo $k \geq 1$.

Para los b_k , el procedimiento es análogo, con $u = t$ y $v = -\cos(k\omega_0 t)/(k\omega_0)$:

$$b_k = \frac{1}{4} \int_0^4 t \sin(k\omega_0 t) dt = \frac{1}{4} \left\{ \left[-\frac{t \cos(k\omega_0 t)}{k\omega_0} \right]_0^4 + \int_0^4 \frac{\cos(k\omega_0 t)}{k\omega_0} dt \right\}.$$

El término de borde evaluado entre 0 y 4 vale $-4 \cos(2k\pi)/(k\omega_0) = -4/(k\omega_0)$, y la integral restante es la de un coseno armónico sobre un período completo, que vale cero. Reuniendo y reemplazando $\omega_0 = \pi/2$,

$$b_k = \frac{1}{4} \cdot \frac{-4}{k\omega_0} = -\frac{2}{k\pi}, \quad k \geq 1. \quad (5.34)$$

La serie trigonométrica del diente queda

$$x(t) = 1 - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sin\left(\frac{k\pi t}{2}\right),$$

la serie clásica del diente de sierra.

Verificación. Los c_k del diente calculados en (5.16) son $c_0 = 1$ y $c_k = j/(\pi k)$ para $k \neq 0$, puramente imaginarios. El diccionario (5.32) predice $a_k = 2 \operatorname{Re}\{c_k\} = 0$ para $k \geq 1$, y $b_k = -2 \operatorname{Im}\{c_k\} = -2/(\pi k)$, en concordancia con los valores obtenidos por integración directa.

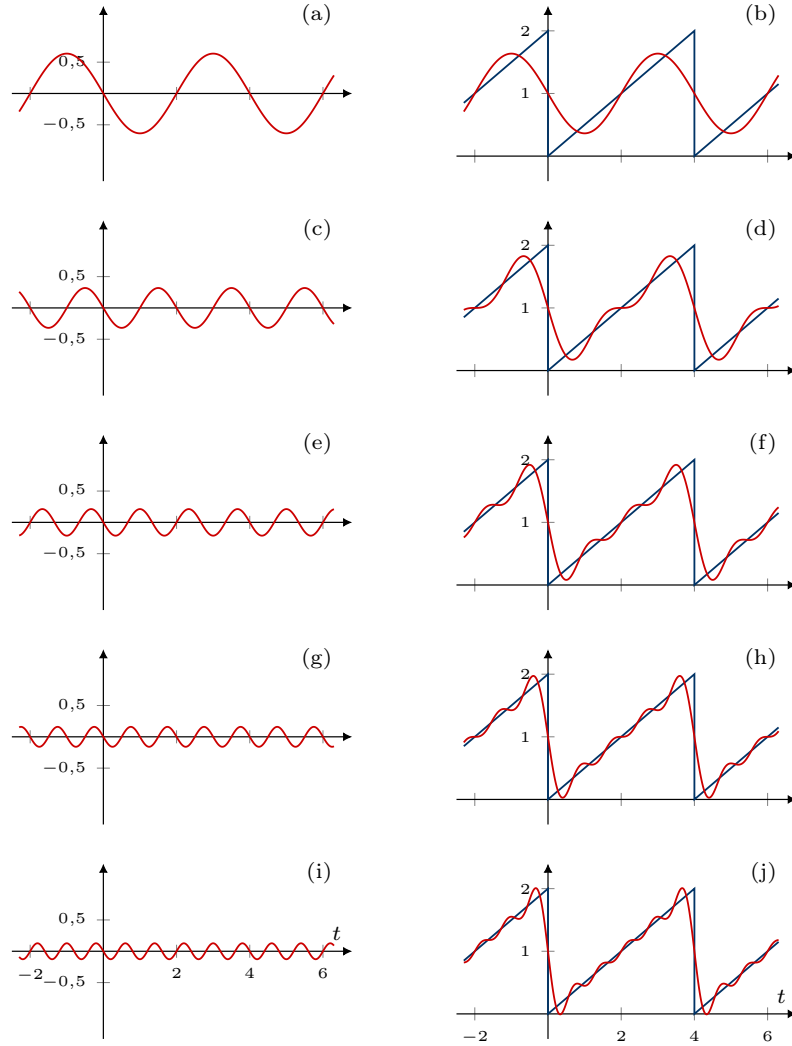


Figura 5.13: Aproximación trigonométrica del diente de sierra. Cada fila corresponde a un orden armónico $k = 1, 2, \dots, 5$. Columna izquierda: armónico individual $b_k \sin(k\omega_0 t)$ (rojo). Columna derecha: suma parcial $\hat{x}_k(t) = a_0 + \sum_{m=1}^k b_m \sin(m\omega_0 t)$ (rojo) superpuesta a la señal original (azul). (a)(b) $k = 1$; (c)(d) $k = 2$; (e)(f) $k = 3$; (g)(h) $k = 4$; (i)(j) $k = 5$.

5.5. Serie de Fourier y sistemas LIT

Las secciones anteriores construyeron la representación de Fourier de una señal periódica: tomamos como ejes una base de exponenciales armónicas y aprendimos a leer una señal en esas coordenadas. Esa lectura es íntegramente del lado de las señales —es geometría sobre el espacio donde viven— y no involucra todavía a ningún sistema.

La pregunta de esta sección es la otra mitad del argumento. ¿Qué ocurre cuando una señal periódica atraviesa un sistema LIT? El Capítulo 4 resolvió ese cálculo con la convolución entre la entrada y la respuesta al impulso $h(t)$. La operación es exacta, pero costosa: hay que rehacerla desde cero para cada nueva entrada, y mirar la

salida en el dominio del tiempo no permite ver fácilmente qué le hizo el sistema a cada componente frecuencial de la señal.

Vamos a ver que, mirando a la señal en la base armónica, esas dos dificultades desaparecen. Conviene llegar al resultado por etapas, empezando con la pieza más simple: una sola exponencial armónica $e^{j\omega t}$ atravesando el sistema.

5.5.1. Respuesta a una exponencial armónica

En la Sección 5.1 la base armónica apareció por una razón geométrica: las exponenciales $e^{jk\omega_0 t}$ son ortogonales sobre cualquier período y, en consecuencia, los coeficientes de Fourier se calculan de manera independiente unos de otros. La nota que cerró aquella sección anticipó que existe una segunda razón —más profunda— por la que esa misma base es la natural para estudiar sistemas LIT. Esta subsección desarrolla esa segunda razón.

La pista viene del álgebra lineal. Un vector $\vec{v}$ es *vector propio* de una transformación lineal A si $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$: la transformación lo devuelve apuntando en la misma dirección, escalado por un número λ —el valor propio—. La pregunta análoga para señales tiene un planteo natural: ¿hay alguna señal que un sistema LIT transforme en sí misma, multiplicada apenas por una constante? La respuesta concreta —y es lo que esta subsección verifica— son las exponenciales armónicas $e^{j\omega t}$.

Para verlo basta sustituir $x(t) = e^{j\omega t}$ con $\omega \in \mathbb{R}$ arbitrario en la integral de convolución y separar el exponente $j\omega(t - \tau) = j\omega t - j\omega\tau$, que descompone la exponencial como producto $e^{j\omega(t - \tau)} = e^{j\omega t} e^{-j\omega\tau}$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega(t - \tau)} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega t} e^{-j\omega\tau} d\tau = e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau.$$

El factor $e^{j\omega t}$ depende solo de t , no de τ , y por eso sale fuera de la integral. Lo que queda dentro es una integral en τ que, una vez resuelta, es un *número complejo*: depende de la respuesta al impulso h y del valor concreto de ω que se haya elegido, pero ya no del tiempo t . Llamemos a ese número $H(j\omega)$. La salida queda

$$y(t) = H(j\omega) e^{j\omega t}. \quad (5.35)$$

El sentido geométrico de esta igualdad ya lo conocemos. En el Capítulo 2 estudiamos qué efecto produce multiplicar una exponencial armónica $e^{j\omega t}$ por una constante compleja: el módulo escala la amplitud y la fase rota su orientación inicial, pero la velocidad de giro queda intacta. Aquí estamos exactamente en esa situación: la exponencial entra al sistema y aparece a la salida igual a sí misma, escalada y rotada por la constante compleja $H(j\omega)$. La forma de la señal se conserva.

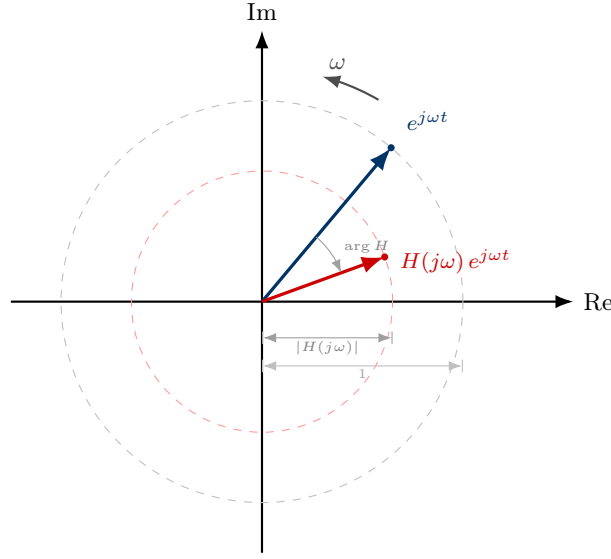


Figura 5.14: Acción de un sistema LIT sobre una exponencial armónica $e^{j\omega t}$, vista en el plano complejo. La entrada (azul) es un vector giratorio de módulo 1; la salida (rojo) es el mismo vector escalado por $|H(j\omega)|$ y rotado por $\angle H(j\omega)$. La velocidad angular ω se conserva: ambos vectores giran a la misma frecuencia, en el mismo sentido. La instantánea muestra un caso con $|H| < 1$ y $\angle H < 0$ (el sistema atenúa y retarda).

Respuesta a una exponencial armónica

Las exponenciales armónicas $e^{j\omega t}$ son **funciones propias** de cualquier sistema LIT. Si la entrada es $x(t) = e^{j\omega t}$, la salida es

$$y(t) = H(j\omega) e^{j\omega t},$$

donde el **valor propio** asociado a ω es

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau. \quad (5.36)$$

La función $H(j\omega)$ se denomina **respuesta en frecuencia** del sistema.

Conviene insistir en la naturaleza de $H(j\omega)$: para un sistema fijo, es una función de variable real ω que asigna a cada frecuencia un número complejo. Lo que conviene leer son sus dos componentes. Escribiendo $H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\angle H(j\omega)}$, la salida ante la entrada $e^{j\omega t}$ se reescribe como

$$y(t) = |H(j\omega)| e^{j(\omega t + \angle H(j\omega))}.$$

El módulo $|H(j\omega)|$ dice cuánto escala el sistema al vector giratorio de frecuencia ω , y el argumento $\angle H(j\omega)$ dice cuánto le corre la fase inicial. Estas son las dos cantidades que organizan todo lo que sigue del capítulo.

Ejemplo 1. Tomemos un sistema con respuesta al impulso $h(t) = e^{-2t} u(t)$ y calculemos su respuesta en frecuencia aplicando (5.36):

$$H(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-2\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_0^{\infty} e^{-(2+j\omega)\tau} d\tau = \left[\frac{e^{-(2+j\omega)\tau}}{-(2+j\omega)} \right]_0^{\infty}.$$

El término evaluado en $\tau = \infty$ se anula porque $|e^{-(2+j\omega)\tau}| = e^{-2\tau} \rightarrow 0$ —el coeficiente real del exponente, -2 , hace decaer el módulo a cero—, y el evaluado en $\tau = 0$ vale $1/[-(2+j\omega)]$. Restando,

$$H(j\omega) = \frac{1}{2+j\omega}.$$

Para visualizar el efecto del sistema sobre exponenciales armónicas, evaluemos esa expresión en dos frecuencias.

Para $\omega = 1$,

$$H(j) = \frac{1}{2+j} = \frac{2-j}{5}, \quad |H(j)| = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0,447, \quad \angle H(j) = -\arctan(1/2) \approx -0,4636 \text{ rad } (-26,57^\circ).$$

La entrada $x(t) = e^{jt}$ es un vector giratorio que rota antihorario con velocidad angular 1, módulo constante igual a 1. La salida resulta

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{5}} e^{j(t-0,4636)}.$$

El mismo vector giratorio, en rotación a la misma velocidad, pero con módulo reducido a $1/\sqrt{5}$ y fase inicial corrida en $-0,4636$.

Para $\omega = 2$,

$$H(j2) = \frac{1}{2+j2} = \frac{1-j}{4}, \quad |H(j2)| = \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 0,354, \quad \angle H(j2) = -\arctan(1) = -\frac{\pi}{4} \approx -0,785 \text{ rad } (-45^\circ).$$

La entrada $x(t) = e^{j2t}$ gira ahora al doble de velocidad y la salida resulta

$$y(t) = \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{j(2t-\pi/4)}.$$

Al duplicar la frecuencia, el sistema atenúa más fuerte —el módulo cayó de 0,447 a 0,354— y desfasa más —de $-0,464$ rad a $-\pi/4$ rad—. La frecuencia —el aspecto más visible de la identidad del vector giratorio— quedó intacta en cada caso: lo único que cambió fue su amplitud y su fase de partida.

Para la entrada $x(t) = e^{jt} + e^{j2t}$ —la suma de los dos vectores giratorios anteriores—, alcanza con explotar la linealidad del sistema: la salida frente a una suma de entradas es la suma de las salidas individuales. Combinando los dos resultados ya obtenidos,

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{5}} e^{j(t-0,4636)} + \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{j(2t-\pi/4)}.$$

Cada vector giratorio se escala y desfasa por el valor de H a su propia frecuencia, sin mezclarse con el otro. Esa independencia —el sistema procesa armónico por armónico— es lo que va a permitir, en lo que sigue, manejar entradas mucho más generales descomponiéndolas en exponenciales armónicas.

La figura 5.15 grafica $|H(j\omega)|$ y $\angle H(j\omega)$ del sistema sobre todo el eje de frecuencias, con los dos puntos calculados en el ejemplo marcados sobre las curvas.

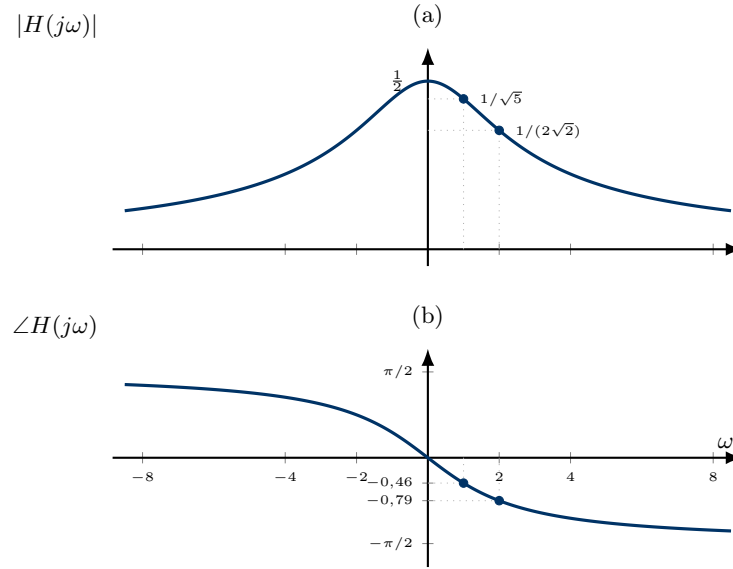


Figura 5.15: Respuesta en frecuencia del sistema con $h(t) = e^{-2t} u(t)$, dada por $H(j\omega) = 1/(2 + j\omega)$. (a) Módulo $|H(j\omega)| = 1/\sqrt{4 + \omega^2}$. (b) Fase $\angle H(j\omega) = -\arctan(\omega/2)$. Los puntos azules marcan los valores en $\omega = 1$ y $\omega = 2$ usados en el ejemplo.

5.5.2. Régimen sinusoidal permanente

La propiedad de función propia que acabamos de verificar describe cómo atraviesa el sistema una exponencial armónica $e^{j\omega t}$, pero las señales que aparecen en problemas concretos son sinusoides reales, no exponenciales complejas. El paso a sinusoides reales es directo y se apoya en un solo hecho del Capítulo 2: toda senoide real se escribe como suma de dos exponenciales armónicas conjugadas.

Tomemos $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ con $A > 0$ y $\omega_0 > 0$. Por Euler,

$$x(t) = \frac{A e^{j\varphi}}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{A e^{-j\varphi}}{2} e^{-j\omega_0 t},$$

una combinación lineal de dos vectores giratorios, uno de frecuencia ω_0 y otro de $-\omega_0$. Por linealidad del sistema y la propiedad de función propia, cada vector giratorio sale multiplicado por su respectivo H , así que la salida es

$$y(t) = \frac{A e^{j\varphi}}{2} H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} + \frac{A e^{-j\varphi}}{2} H(-j\omega_0) e^{-j\omega_0 t}. \quad (5.37)$$

Para volver de aquí a una senoide real necesitamos relacionar $H(j\omega_0)$ con $H(-j\omega_0)$. En todos los sistemas físicos que veremos $h(t)$ es real, y bajo esa hipótesis la respuesta en frecuencia toma valores conjugados en frecuencias opuestas:

$$H(-j\omega_0) = \overline{H(j\omega_0)}.$$

Para verlo, conjugamos dentro de la integral que define H . La exponencial cambia de signo en el exponente al conjugarse ($e^{-j\omega_0 \tau} = e^{j\omega_0 \tau}$) y $h(\tau)$ no se altera porque es real, así que

$$H(-j\omega_0) = \int h(\tau) e^{j\omega_0 \tau} d\tau = \int h(\tau) \overline{e^{-j\omega_0 \tau}} d\tau = \overline{\int h(\tau) e^{-j\omega_0 \tau} d\tau} = \overline{H(j\omega_0)}.$$

Volviendo a (5.37) con esta identidad, los dos términos resultan conjugados entre sí, y su suma es el doble de la parte real de cualquiera:

$$y(t) = 2 \operatorname{Re} \left\{ \frac{A e^{j\varphi}}{2} H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} \right\} = A \operatorname{Re} \{ H(j\omega_0) e^{j(\omega_0 t + \varphi)} \}.$$

Escribiendo $H(j\omega_0) = |H(j\omega_0)| e^{j\angle H(j\omega_0)}$ en forma polar y usando $\operatorname{Re}\{r e^{j\theta}\} = r \cos \theta$,

$$y(t) = A |H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \varphi + \angle H(j\omega_0)).$$

Régimen sinusoidal permanente

Si la entrada de un LIT con respuesta al impulso real es la senoide $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$, la salida es la senoide de la misma frecuencia

$$y(t) = A |H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \varphi + \angle H(j\omega_0)). \quad (5.38)$$

El sistema escala la amplitud por $|H(j\omega_0)|$ y desfasa la senoide por $\angle H(j\omega_0)$.

El nombre **régimen sinusoidal permanente** alude a una situación física típica: cuando un sistema estable se excita con una senoide de manera sostenida, la salida arranca con una transición inicial —el *transitorio*, que depende del estado en que estaba el sistema y se extingue con el tiempo— y después se estabiliza en otra senoide de la misma frecuencia. La fórmula (5.38) describe exactamente ese régimen final, sin decir nada del transitorio; calcular también la transición inicial requiere herramientas que llegan más adelante en el libro. El resultado se resume en tres palabras: *misma frecuencia, distinta amplitud, distinta fase*. Para predecir la salida no hace falta evaluar $H(j\omega)$ en todas las frecuencias: alcanza con conocer su valor en la única frecuencia ω_0 presente en la entrada.

Ejemplo 2. Volvamos al sistema $h(t) = e^{-2t} u(t)$, cuya respuesta en frecuencia ya conocemos: $H(j\omega) = 1/(2 + j\omega)$. Supongamos que la entrada es $x(t) = \cos t$ —es decir, $A = 1$, $\omega_0 = 1$, $\varphi = 0$ —. Para aplicar (5.38) solo hace falta evaluar la respuesta en $\omega_0 = 1$, que ya hicimos en el Ejemplo 1:

$$|H(j)| \approx 0,447, \quad \angle H(j) \approx -0,4636 \text{ rad.}$$

Reemplazando,

$$y(t) \approx 0,447 \cos(t - 0,4636).$$

La senoide sale como senoide de la misma frecuencia, con la amplitud reducida a $\approx 0,447$ y desfasada en $\approx -0,4636$ rad. Estas dos cantidades quedan determinadas por leer $|H|$ y $\angle H$ en una sola frecuencia. La figura 5.16 superpone entrada y salida sobre el eje del tiempo: la salida mantiene exactamente la cadencia de la entrada, pero su amplitud encoge y su pico de partida se corre hacia la derecha.

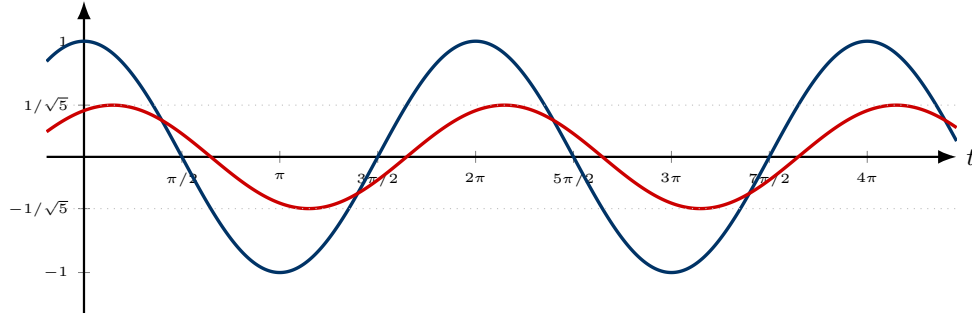


Figura 5.16: Régimen sinusoidal permanente para el sistema $h(t) = e^{-2t} u(t)$ ante la entrada $x(t) = \cos t$. La entrada (azul) y la salida $y(t) \approx 0,447 \cos(t - 0,4636)$ (rojo) tienen la misma frecuencia; lo que cambia es la amplitud y la fase inicial.

5.5.3. Respuesta a una señal periódica

El paso final es generalizar las dos subsecciones anteriores a una señal periódica cualquiera. La idea es la misma —el sistema repite, armónico por armónico, lo que ya hace con una sola exponencial—, pero conviene escribirla con cuidado.

Si la entrada se expresa en su serie de Fourier

$$x(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{jk\omega_0 t},$$

la linealidad del LIT permite separar la suma:

$$y(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \text{LIT}\{e^{jk\omega_0 t}\}.$$

La propiedad de función propia con $\omega = k\omega_0$ asigna a cada exponencial su valor propio $H(jk\omega_0)$, así que

$$y(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} H(jk\omega_0) c_k e^{jk\omega_0 t}.$$

El coeficiente que multiplica a $e^{jk\omega_0 t}$ es, por construcción, el coeficiente de Fourier de la salida. Llamándolo d_k , queda la relación que organiza toda la sección.

Respuesta de un LIT a una señal periódica

Si la entrada de un sistema LIT es la señal periódica $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$, la salida es periódica con el mismo período T_0 y sus coeficientes de Fourier valen

$$d_k = H(jk\omega_0) c_k. \quad (5.39)$$

(5.39) es compacta pero dice algo conceptualmente fuerte. La acción del sistema sobre la señal, que en el dominio del tiempo era una integral de convolución —una suma ponderada de copias desplazadas de la entrada—, se convierte, en la base armónica, en un producto coordenada a coordenada: cada c_k se multiplica por el número $H(jk\omega_0)$, sin mezclarse con los demás coeficientes. El sistema actúa *diagonalmente* sobre el espectro.

Esa diagonalización es la consecuencia operativa de haber elegido como ejes a las funciones propias del sistema. La Sección 5.1 insistió en mirar a las señales como vectores y a los sistemas LIT como transformaciones lineales

sobre ese espacio; aquí esa lectura paga: la base armónica diagonaliza a los LIT, y por eso describir la señal en sus coordenadas hace transparente lo que el sistema hace.

El régimen sinusoidal permanente que vimos en la subsección anterior es un caso particular de este resultado. Si la señal periódica tiene un solo armónico no nulo —junto con su conjugado, para que la suma sea real—, hay solo dos c_k no nulos, y aplicar (5.39) a cada uno reproduce exactamente la fórmula (5.38): la salida es la misma senoide, escalada por $|H|$ y desfasada por $\angle H$. La diferencia con (5.38) es solamente de alcance: (5.39) hace lo mismo, pero simultáneamente sobre cada uno de los infinitos armónicos que pueda contener la entrada.

A nivel operativo, (5.39) se separa en módulo y fase:

$$|d_k| = |H(jk\omega_0)| |c_k|, \quad \angle d_k = \angle H(jk\omega_0) + \angle c_k.$$

Cada línea del espectro de la entrada se escala por $|H|$ y acumula un desfase $\angle H$ a la frecuencia correspondiente. El espectro de salida queda completamente determinado por dos ingredientes: el espectro de la entrada y los valores que toma $H(j\omega)$ sobre la grilla armónica $\{k\omega_0\}$.

5.5.4. Filtrado y selectividad frecuencial

La fórmula $d_k = H(jk\omega_0) c_k$ pone a la vista una idea con consecuencias prácticas inmediatas: la respuesta en frecuencia $H(j\omega)$ funciona como una *máscara* que el sistema impone sobre el espectro de la señal. Donde $|H(jk\omega_0)| > 1$, el armónico correspondiente se amplifica; donde $|H(jk\omega_0)| = 1$, pasa intacto; donde $|H(jk\omega_0)| < 1$, se atenúa; y donde vale 0, desaparece de la salida.

Esta observación invierte el orden habitual del problema. Hasta ahora pensábamos en sistemas a partir de su respuesta al impulso $h(t)$ y deducíamos su comportamiento frecuencial calculando $H(j\omega)$. Pero nada impide ir en sentido contrario: si queremos un sistema que conserve un rango de frecuencias y suprima otro, basta con *elegir* adecuadamente la forma de $H(j\omega)$. Sistemas concebidos así, por su acción sobre el espectro, se denominan **filtros**.

Frecuencias como abreviatura

De aquí en adelante usamos “frecuencias” como abreviatura de *componentes del espectro en ese rango de frecuencias*. Cuando decimos que un filtro “deja pasar las frecuencias bajas”, lo que deja pasar son las componentes cuya frecuencia cae en la banda baja —en este capítulo, los armónicos $c_k e^{jk\omega_0 t}$ con $|k\omega_0|$ pequeño—. La señal no es un objeto al que se le puedan extraer frecuencias sueltas: es la superposición de sus componentes espectrales, y el filtro actúa sobre ellas.

Los filtros se clasifican según la región de frecuencias que dejan pasar: *pasabajos* si conservan las frecuencias bajas y atenúan las altas, *pasaaltos* si hacen lo opuesto, *pasabanda* si conservan una banda intermedia.

El caso más simple es el filtro pasabajos en su versión idealizada. Lo definimos directamente por la forma de su respuesta en frecuencia:

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c, \\ 0, & |\omega| > \omega_c. \end{cases} \quad (5.40)$$

La frecuencia ω_c es la **frecuencia de corte**: separa la banda que pasa intacta —donde H vale 1— de la banda que el sistema elimina por completo —donde H vale 0—. El calificativo *ideal* alude a la transición abrupta entre ambas bandas: ningún sistema concreto reproduce ese salto con exactitud, pero la idealización deja ver con claridad el efecto del filtrado sin que la transición distraiga.

Aplicar este filtro a una señal periódica es un cálculo de tres líneas. En la fórmula $d_k = H(jk\omega_0) c_k$, el factor $H(jk\omega_0)$ vale 1 para los k con $|k\omega_0| \leq \omega_c$ y 0 para los demás. Es decir: los armónicos cuya frecuencia cae dentro de la banda pasante salen idénticos a como entraron, y los que caen fuera no salen. La salida se reconstruye sumando solamente los primeros.

Ejemplo 3. Tomemos como entrada la señal periódica

$$x(t) = 1 + 2 \cos(\omega_0 t) + \cos(3\omega_0 t),$$

con período fundamental $T_0 = 2\pi/\omega_0$. Para identificar sus coeficientes de Fourier reescribimos cada coseno como suma de exponenciales:

$$x(t) = 1 + e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{j3\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j3\omega_0 t}.$$

Leyendo coeficientes,

$$c_0 = 1, \quad c_{\pm 1} = 1, \quad c_{\pm 3} = \frac{1}{2},$$

y los demás c_k son nulos. El espectro de la entrada vive entonces sobre $\{0, \pm\omega_0, \pm 3\omega_0\}$.

Hagamos pasar esta señal por un pasabajos ideal con frecuencia de corte $\omega_c = 2\omega_0$. Las frecuencias 0 y $\pm\omega_0$ caen dentro de la banda pasante ($|k\omega_0| \leq 2\omega_0$) y el filtro las deja intactas; las $\pm 3\omega_0$ caen fuera y el filtro las elimina. Entonces

$$H(j0) = 1, \quad H(\pm j\omega_0) = 1, \quad H(\pm j3\omega_0) = 0.$$

Aplicando $d_k = H(jk\omega_0) c_k$ a cada k :

$$d_0 = 1 \cdot 1 = 1, \quad d_{\pm 1} = 1 \cdot 1 = 1, \quad d_{\pm 3} = 0 \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

La salida tiene espectro únicamente sobre $\{0, \pm\omega_0\}$, así que escribirla en forma exponencial es directo:

$$y(t) = d_0 + d_1 e^{j\omega_0 t} + d_{-1} e^{-j\omega_0 t} = 1 + e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}.$$

Reagrupando las exponenciales conjugadas con la fórmula de Euler $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos \theta$, queda

$$y(t) = 1 + 2 \cos(\omega_0 t).$$

La señal de entrada tenía tres componentes frecuenciales —una constante, una senoide de frecuencia ω_0 y otra de frecuencia $3\omega_0$ —; a la salida del filtro sobreviven las dos primeras. La oscilación más rápida desapareció.

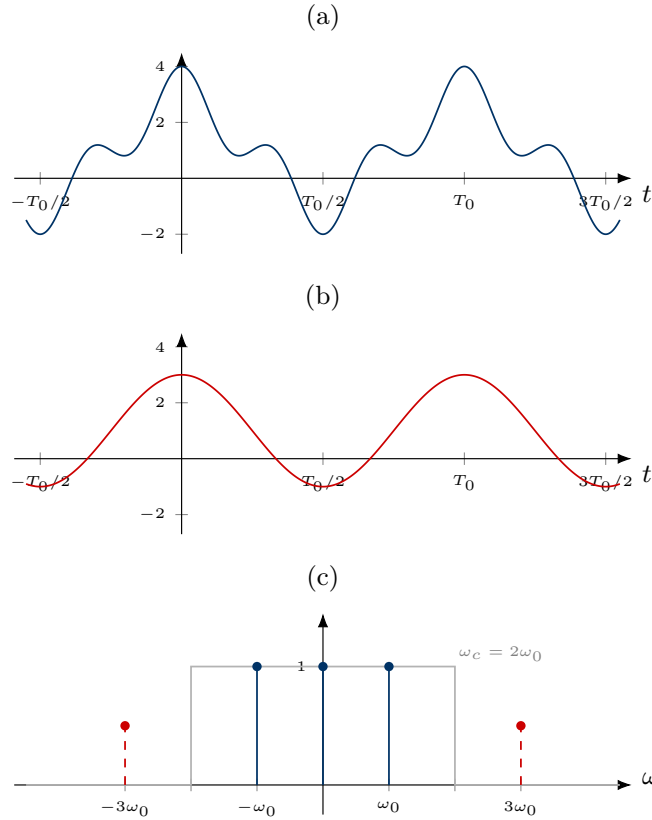


Figura 5.17: Filtro pasabajos ideal de frecuencia de corte $\omega_c = 2\omega_0$ aplicado a la entrada $x(t) = 1 + 2\cos(\omega_0 t) + \cos(3\omega_0 t)$. (a) Entrada en el dominio del tiempo. (b) Salida $y(t) = 1 + 2\cos(\omega_0 t)$: la oscilación rápida del tercer armónico desapareció. (c) Máscara $|H(j\omega)|$ (gris) y espectro de la entrada sobre la grilla armónica. Los stems azules ($k = 0, \pm 1$) caen dentro de la banda pasante y sobreviven; los stems rojos punteados ($k = \pm 3$) caen fuera y se eliminan.

Variar la frecuencia de corte modifica cuántos armónicos sobreviven, sin necesidad de rehacer integrales. Con ω_c entre 0 y ω_0 pasa solo la componente continua y la salida es $y(t) = 1$; con ω_c por encima de $3\omega_0$ pasan los tres armónicos y la salida coincide con la entrada. Todo el comportamiento del sistema sobre esta señal queda controlado por dónde se coloca ω_c respecto a la grilla armónica.

Conviene cerrar el capítulo recogiendo el argumento entero. La Sección 5.1 instaló la idea organizadora: las señales son vectores y un buen sistema de coordenadas se construye con bases ortogonales. Las secciones siguientes eligieron la base armónica y aprendieron a leer una señal periódica en esas coordenadas, llamadas su espectro. Esta última sección puso a la vista por qué esa base, y no otra, es la natural para sistemas: un LIT actúa diagonalmente sobre ella —multiplicando cada coordenada por un número complejo—, y la convolución con $h(t)$, que en el Capítulo 4 aparecía como suma ponderada de copias desplazadas, se reduce a un producto armónico por armónico. La convolución no era difícil por ser intrínsecamente complicada; era difícil porque la mirábamos en la base equivocada.

Esta observación es la que el resto del libro va a explotar. Las herramientas que vienen extienden la base armónica en dos direcciones: hacia señales no necesariamente periódicas, mediante un cambio de base al continuo de frecuencias, y hacia entradas exponenciales que crecen o decaen, mediante un cambio de base al

plano complejo. La idea operativa permanece intacta: elegir la base en la que el sistema se vuelve transparente y trabajar ahí.